Quem citou, e como

Inventário da qualidade das citações recebidas por dois artigos

William Bendinelli

24/10/2026 · Versão 1.1

Resumo

Este relatório mede a **qualidade** das citações recebidas por dois artigos, não a contagem delas. O inventário reúne 177 citações aos dois trabalhos, das quais 147 têm DOI depositado e 105 foram lidas com a passagem literal do texto citante em mãos. A população do estudo, definida por DOI mais editora estabelecida mais artigo de periódico, tem 87 registros. Quatro achados organizam o texto. O primeiro é de método: a escala única de sete papéis misturava três perguntas independentes, e um teste cego com dois codificadores adicionais mostrou que, sem o registro de afirmações dos artigos, o codificador original não enxergava má atribuição. O segundo é que a citação típica é rasa: em 93 menções no corpo do texto, 68 são citação em bloco ou atribuição de uma afirmação específica sem uso próprio. O terceiro é que 17 citações atribuem aos artigos algo que eles não dizem, e boa parte delas repassa como achado dos autores uma estimativa que os artigos apenas citam de terceiros. O quarto é que a evidência lida não cobre os quartis por igual: ela é densa em Q1 e rala em Q4, por bloqueio de acesso de editora, e esse viés precisa ser declarado antes de qualquer comparação entre quartis. No antes e depois, o índice de disrupção não decide nada sozinho, porque duas variantes do mesmo índice discordam de sinal sobre o mesmo grafo, e o sinal que se sustenta é o de co-citação: as duas vertentes que o artigo de aviação declara conciliar passaram a ser citadas juntas com mais frequência depois dele, e quem faz essa ponte cita o artigo com maior frequência que quem fica de um lado só. Todo número em prosa é impresso por um script versionado, e a nota de rodapé que o acompanha diz qual seção de `numeros.txt` o imprime.

Atualização da coleta e da evidência. Os dados refletem a coleta indicada na capa. A revisão de perdas pós-colheita em `grains_007` recebeu leitura adicional da tabela na página da editora: atribui ao artigo de grãos um achado sobre preço por dano, que o original não estima. A passagem e a justificativa estão em `data/classify.json`, com codificação ainda sem segunda leitura independente. O teste cego mantém sua coorte original; seus coeficientes não validam automaticamente a classificação adicional. As contagens anteriores corrigidas estão em `revisao-atualizacao.md`.

1. Como cada citação foi lida

O achado desta seção é de instrumento: a régua com que se lê uma citação determina o que se enxerga nela. A auditoria começou com uma escala única de sete papéis, herdada do `citation-explorer` do Paperclip, e terminou com três eixos independentes mais um eixo de exatidão. A troca não foi cosmética. Sob a escala única, uma citação que atribui ao artigo uma afirmação específica errada recebia o rótulo `wrongly_interpreted`, que apagava a informação de que ela era, em profundidade, uma menção breve como qualquer outra. Depois de classificada, não havia como separar as duas coisas.

A taxonomia v2 separa as perguntas. Figura 1 mostra as três, com a exatidão à parte, fora da escada de profundidade. **Presença** pergunta onde o artigo aparece no citante: no corpo, só na lista de referências, ou em lugar nenhum. **Profundidade** pergunta quanto o artigo importou, numa escala ordinal de cinco níveis. **Postura** pergunta de que lado o citante se pôs. **Reuso** pergunta o que ele efetivamente tomou emprestado, e aceita mais de um valor por citação. **Exatidão** é o eixo à parte: o citante diz o que o artigo diz? Cada eixo casa com um esquema publicado de função de citação, e o crosswalk completo está em METHOD.md §16, contra (Moravcsik & Murugesan, 1975), (Teufel et al., 2006), (Jurgens et al., 2018), (Cohan et al., 2019), (Valenzuela et al., 2015) e o CiTO de (Shotton, 2010). Quando a exatidão falha, um sub-código diz de que tipo é a distorção, na tipologia de (Greenberg, 2009).

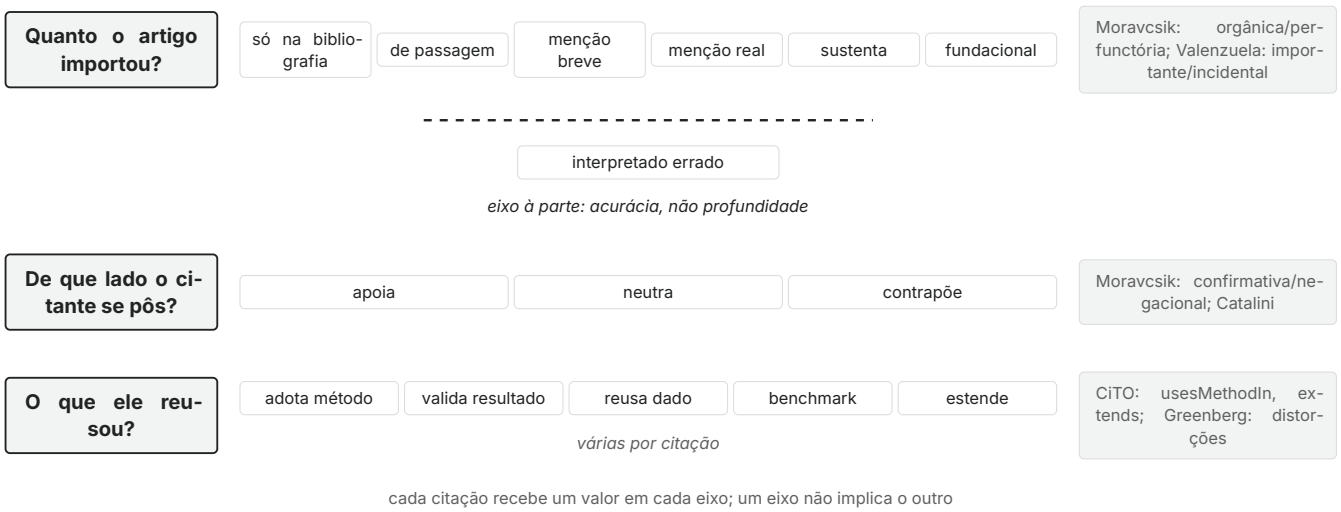


Figura 1. Três eixos ortogonais mais um eixo de exatidão: uma citação recebe um valor em cada um, e um eixo não implica o outro. A escala única de sete papéis do codebook v1 misturava profundidade e exatidão num rótulo só.

O teste cego

O codebook só serve se codificadores independentes chegarem perto do mesmo veredito a partir da mesma passagem. O protocolo de METHOD.md §17 monta um pacote cego a partir das entradas já classificadas: cada item carrega apenas o artigo auditado, o título do citante e as passagens, com DOI, veículo, ano, nota e qualquer rótulo apagados. O pacote sai embaralhado em quatro lotes, com semente fixa, e uma fração dos itens aparece duplicada sob um segundo identificador opaco, como sonda de consistência interna do próprio codificador. Três codificadores entram: `c1` é a classificação original, projetada para o formato do pacote; `c2` é Claude Opus e `c3` é Claude Sonnet, cada um em contexto novo, lendo só `data/irr/instructions.md` e o seu lote.

O resultado que reorganiza o estudo está no eixo de exatidão. Presença, postura e profundidade se sustentaram entre os pares independentes: entre `c2` e `c3` a presença bate κ 1,00, a postura κ 0,75, com IC95% de 0,588 a 0,882.[1] A profundidade, medida pelo α ordinal de Krippendorff (Krippendorff, 2011), chega a 0,77, com IC95% de 0,629 a 0,865.[2] A exatidão não se sustentou. Entre `c2` e `c3` o κ de Cohen (Cohen, 1960) é 0,60, com IC95% de 0,447 a 0,736; entre o codificador original e cada cego ele cai para 0,14 e 0,15.[3] Pela régua de (Landis & Koch, 1977) a mesma tarefa passa de concordância moderada para concordância leve, dependendo apenas de quem é o par.

A diferença não é de quem codifica, é de com que instrumento. Os dois cegos tinham em mãos o registro de afirmações dos artigos, o codificador original não. Sem o registro, uma citação que credita aos autores uma estimativa que o artigo apenas repassa de outra fonte parece correta, porque o número está mesmo no artigo. Com o registro, os dois modelos convergem. O codebook v2.1, em METHOD.md §18, torna explícita cada regra que o registro fazia implicitamente: acurácia se avalia em toda menção no corpo, inclusive citação em bloco; repasse atribuído como achado próprio é má atribuição com sub-código `relayed_attribution`; extensão de escopo é imprecisão com sub-código `diversion`; e conjectura citada como fato é `transmutation`.

Adjudicação e o preço da correção

A regra de decisão foi pré-registrada: maioria de três por eixo, distorção derivada da exatidão, união dos identificadores de afirmação. Onde a maioria não fechava, um colegiado leu o caso com a régua do codebook na mão e escreveu a justificativa em `data/irr/panel.json`. O colegiado decidiu oito casos de exatidão, seis de distorção, cinco de profundidade e um de presença.[4]

Depois da adjudicação, o rótulo final é comparado com cada codificador. O resultado é inflado por construção para `c2` e `c3`, que formam a maioria, mas a ordem entre os três é informativa: em exatidão, `c1` fica em κ 0,24, com IC95% de 0,094 a 0,388, contra 0,74 para `c2` e 0,85 para `c3`.[5] Figura 2 põe os três eixos lado a lado, antes e depois. A leitura honesta é que o codificador original sub-detectava má atribuição de

[1] audit_70 §irr: `irr / pre / eixos / presence` e `stance`, par `c2_vs_c3`, ponto e IC95% por bootstrap percentílico.
[2] audit_70 §irr: `irr / pre / eixos / depth`, par `c2_vs_c3`, `alpha_ordinal`.
[3] audit_70 §irr: `irr / pre / eixos / accuracy`, pares `c2_vs_c3`, `c1_vs_c2` e `c1_vs_c3`, `kappa`.
[4] audit_70 §irr: `irr / adjudication / stats`, sufixo `:colegiado` em cada eixo.
[5] audit_70 §irr: `irr / post / c1`, `c2` e `c3`, eixo `accuracy`, `kappa` e IC95%.

forma sistemática, e não por ruído: a matriz de confusão pré-adjudicação não tem nenhuma célula em que ele marque erro onde os cegos veem acerto.

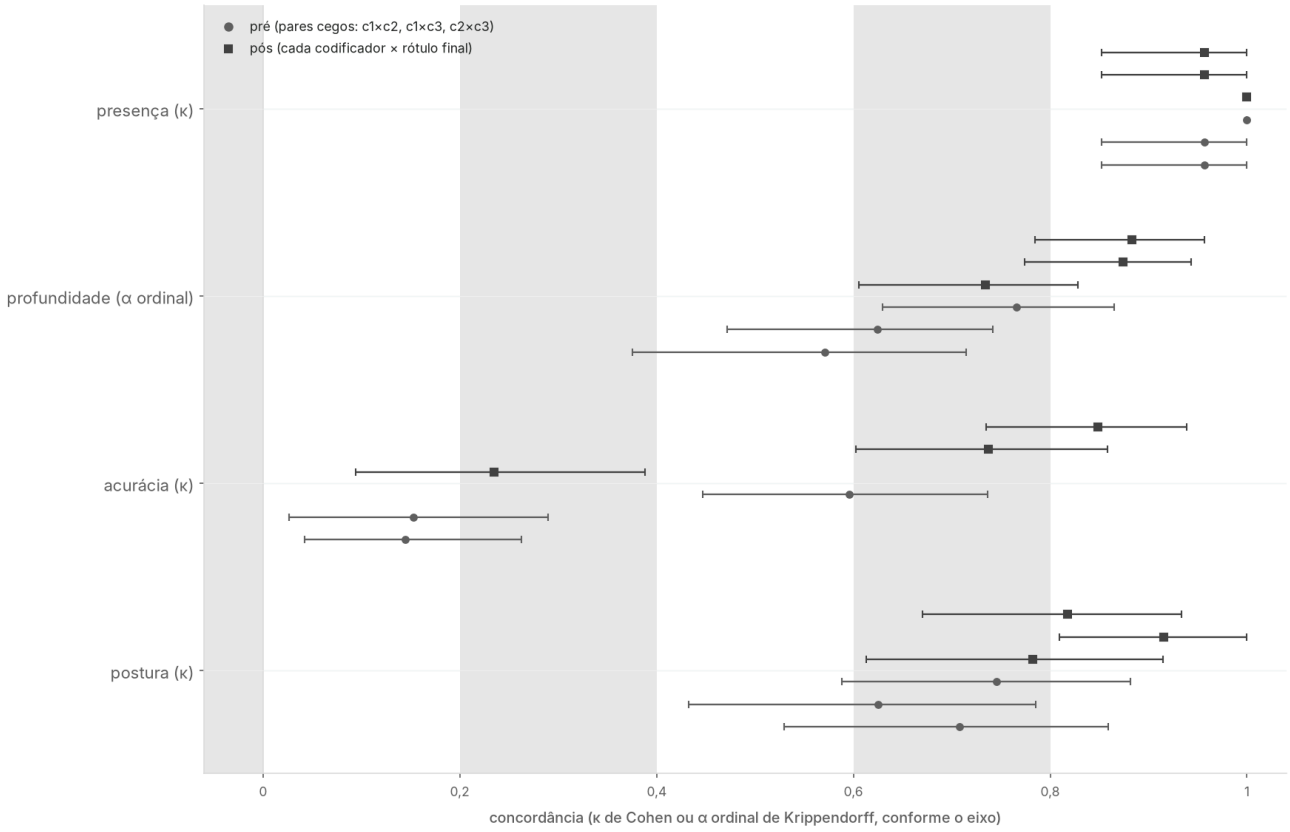


Figura 2. A exatidão é o único eixo que não se sustenta entre o codificador original e os cegos: κ 0,14 e 0,15 contra 0,60 entre os dois cegos, enquanto presença, postura e profundidade ficam acima de 0,74 em todos os pares.[6]

2. A população: do Scholar à evidência lida

O achado desta seção é que o funil perde mais da metade do caminho entre a contagem do Google Scholar e a citação lida, e perde por motivos declarados, um por etapa. O Scholar lista 95 citações ao artigo de aviação e 76 ao de grãos; o inventário das APIs e das listas locais do Scholar, deduplicado por DOI e por título normalizado, deixa 94 e 83.[7] O inventário completo soma 177 registros, dos quais 147 têm DOI e 30 não têm. Os sem DOI ficam no inventário, porque documentam alcance, e fora do denominador de toda taxa de cobertura, porque não são necessariamente publicação revisada por pares e não há via sistemática de obtê-los.

Tabela 1. O funil por artigo, com a perda de cada etapa e o motivo dela. A queda maior é sempre a mesma: o prefixo do DOI precisa ser de editora estabelecida.

Etapa	Critério	Aviação	Grãos
1	Google Scholar reporta	95	76
2	Inventário após dedup e ruído	94	83
3	Com DOI depositado	74	73
4	Editora estabelecida	51	42
5	Periódico (sem capítulo, anais, preprint)	49	38
6	Com evidência verificada	45	30

Fonte: `reports/01-impacto/dados.json`, bloco `funil`, gerado por `tools/audit_70_numbers.py`.

A decisão de população

O objeto do estudo é impacto em periódico relevante, e a população é definida por três critérios cumulativos: DOI depositado, prefixo de editora estabelecida na lista de `config.json`, e artigo de periódico. Capítulo de livro, anais de conferência e repositório de preprint ficam fora. Isso dá 87 citações, 49 do artigo de aviação e 38 do de grãos. Dessas, 75 têm classificação com evidência.

[6] audit_70 §irr: `irr / pre / eixos`, pares `c1_vs_c2`, `c1_vs_c3` e `c2_vs_c3`.
[7] audit_70 §funil: `funil / airline / steps / 0` e `1`, `funil / grains / steps / 0` e `1`.

Duas consequências precisam ser ditas junto com o número. A primeira é que citação de passagem e citação-fantasma se concentram justamente nos veículos menores, então as taxas medidas sob esta população são mais favoráveis do que seriam sob o inventário inteiro. A segunda é que editora estabelecida é proxy grosso para relevância. Um critério mais defensável seria indexação em Scopus com quartil, e a análise final deveria migrar para ele.

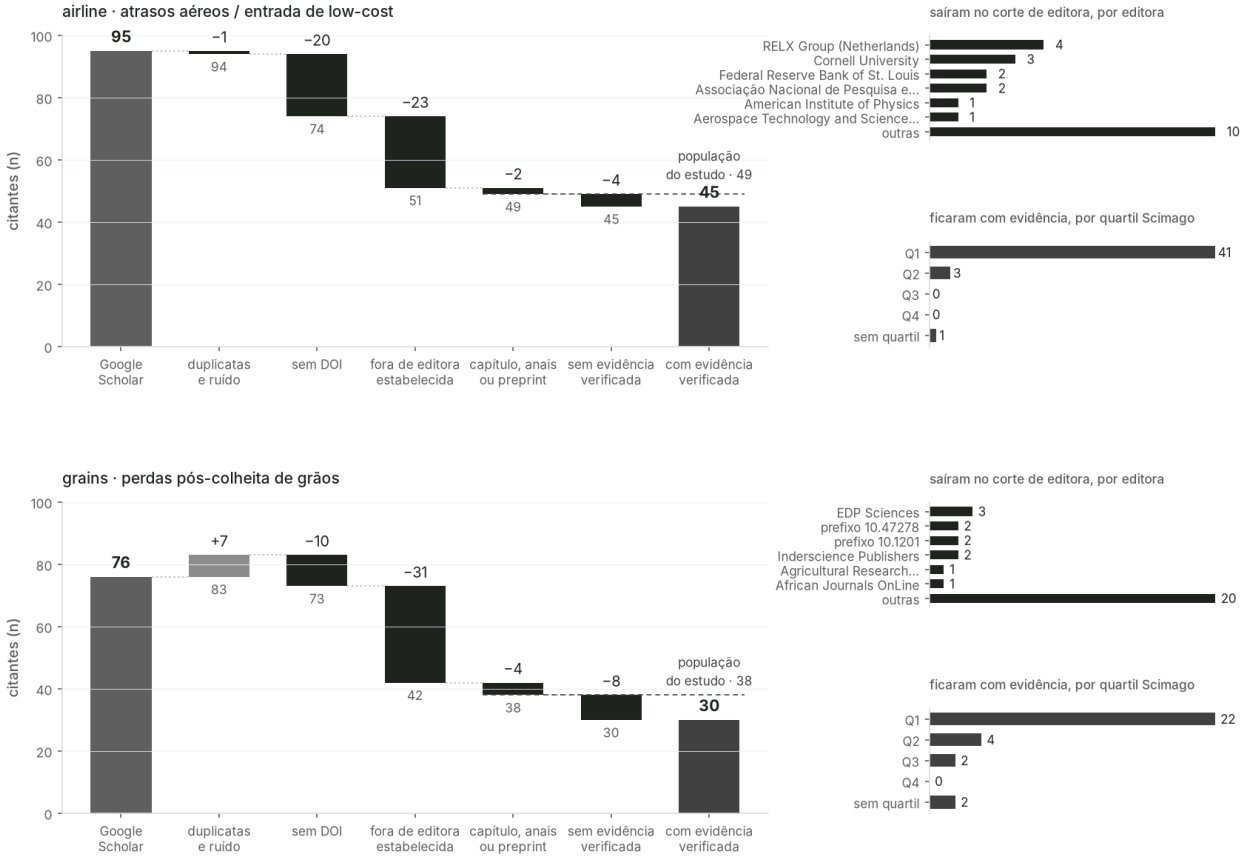


Figura 3. Do que o Scholar lista ao que foi lido com passagem literal: o artigo de aviação retém 45 dos 95 registros iniciais e o de grãos 30 dos 76.[8] À direita, quem saiu no corte de editora, por editora, e o quartil Scimago de quem ficou com evidência; a linha tracejada marca a população do estudo.

Os três portões de integridade

Três verificações automáticas impedem que a auditoria produza conclusão falsa, e as três entraram no pipeline depois de detectarem erro real. Figura 4 mostra as cinco estações do caminho e as três barreiras. O primeiro portão exige que o arquivo baixado contenha o próprio título do registro; ele pegou cinco arquivos que eram de outro artigo, por colisão de nome no re-arquivamento.[9] O segundo recusa página de rosto como texto completo. O terceiro é o mais importante para a leitura dos resultados: encontrar o sobrenome só na bibliografia de uma página de rosto de editora não prova citação-fantasma, prova apenas que o corpo não foi obtido.

Uma barreira não descarta o registro. Ela reclassifica o status e devolve o registro para a próxima coleta poder relê-lo. A exceção é o veredito terminal `aresta_falsa`, que significa PDF obtido, corpo verificado, e nenhuma menção ao trabalho auditado em lugar nenhum. Isso é o oposto de falta de evidência: é evidência negativa completa, e uma rodada anterior do primeiro portão chegou a sobrescrevê-la, apagando o achado. Os portões agora pulam todo status terminal em vez de recalculá-lo.

[8] audit_70 §funil: `funil / airline / steps` e `funil / grains / steps`, primeiro e último passo.

[9] audit_70 §inventario: `inventario / por_status / texto_incorreto`.

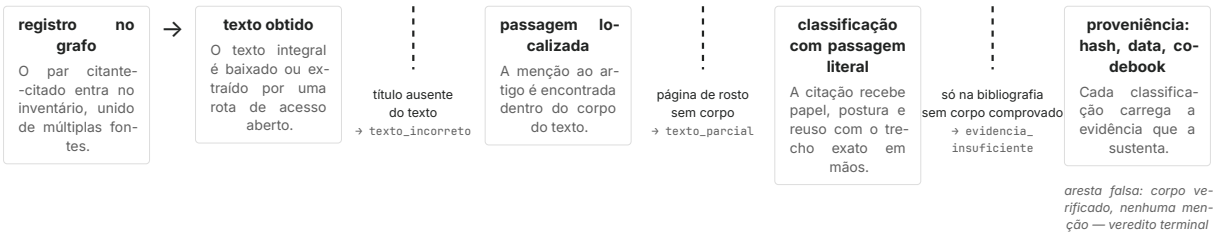


Figura 4. Cinco estações e três barreiras. Uma barreira reclassifica o status e devolve o registro ao pipeline; só a aresta falsa é veredito terminal, porque é evidência negativa completa.

Cobertura por quartil, e o viés que ela carrega

Dentro dos registros com DOI cujo periódico tem quartil Scimago oficial, a cobertura de evidência é desigual, e a desigualdade tem direção. São 98 registros ao todo: 69 em Q1, 16 em Q2, 8 em Q3 e 5 em Q4.[10] Em Q1, 59 têm trecho literal recuperado, ou 86% em Q4, 1 de 5, ou 20%.[11] Somando trecho literal e fantasma verificado, que são dois tipos de evidência e não um tipo de falta, a cobertura total é de 81/98, ou 83%.[12] Restam 16 registros sem evidência.[13]

Isso não foi desenho. É efeito colateral de a Elsevier, que concentra os Q1 das duas áreas, ter liberado texto completo pelo acesso institucional, enquanto Emerald e Wiley não liberaram. Essa seleção de acesso limita a análise e precisa ser declarada por uma razão prática: a estatística de Q4 se apoia em uma observação e não sustenta comparação entre quartis. Por artigo, o desequilíbrio é o mesmo em outra escala: aviação tem 43 de 50 com trecho, ou 86%, e grãos 32/48, ou 67%.[14]

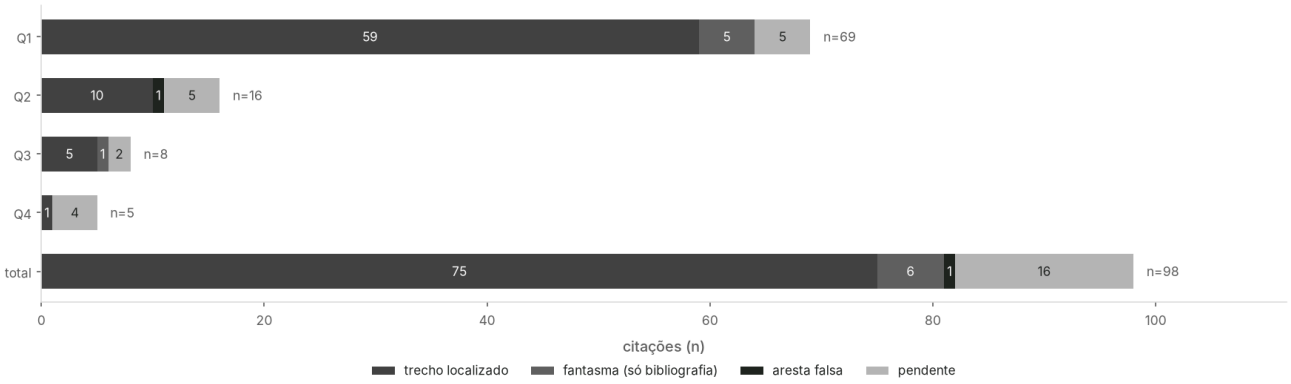


Figura 5. Trechos literais cobrem 86% do Q1 e 20% do Q4. A diferença de acesso limita a comparação entre quartis.[15]

3. Onde as citações caem

O achado desta seção é que os dois artigos são citados em veículos de topo, e que o topo é mais concentrado do que a contagem bruta sugere. Entre as citações com DOI e quartil atribuído, 69 estão em Q1, contra 16 em Q2, 8 em Q3 e 5 em Q4.[16] Outros 35 registros ficam fora do Scimago e 43 não têm métrica alguma.[17] A ausência do Scimago não é um bloco só. De 49 decisões de ausência, 32 estão corretamente fora, porque não são artigo de periódico, e 17 são periódico de verdade ausente do Scopus, quase todos regionais.[18] Tratar os dois grupos como um só seria erro: o primeiro é comportamento correto da base, o segundo é limitação de cobertura geográfica.

[10] audit_70 §cobertura: `cobertura_quartil / Q1…Q4 / total` e `cobertura_quartil / total / total`.
[11] audit_70 §cobertura: `cobertura_quartil / Q1 / pct_trecho` e `cobertura_quartil / Q4 / pct_trecho`.
[12] audit_70 §cobertura: `cobertura_quartil / total / pct_evidencia`.
[13] audit_70 §cobertura: `cobertura_quartil / total / pendente`.
[14] audit_70 §cobertura: `cobertura_quartil / por_artigo / airline / total / pct_trecho` e o mesmo para `grains`.
[15] audit_70 §cobertura: `cobertura_quartil / Q1 / pct_trecho` e `cobertura_quartil / Q4 / pct_trecho`.
[16] audit_70 §quartil: `quartil / todas_citacoes / pooled`.
[17] audit_70 §quartil: `quartil / todas_citacoes / pooled / fora_do_scimago` e `sem_metrica`.
[18] audit_70 §quartil: `quartil / ausencia / correto`, `periodico` e `total_decisoes`.

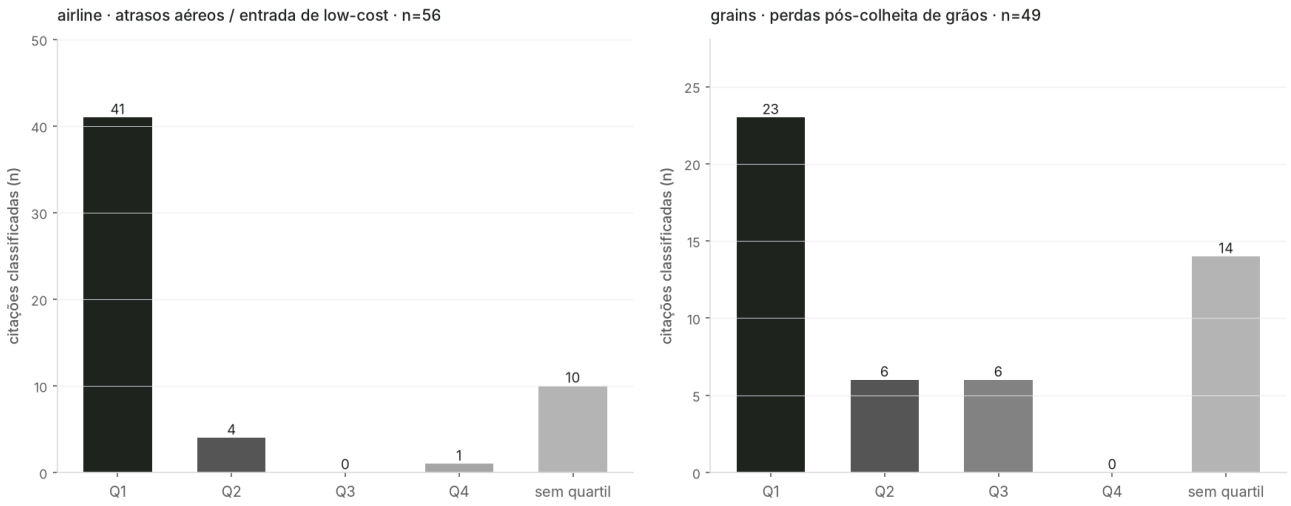


Figura 6. A citação está majoritariamente em Q1: 69 dos 98 registros com quartil atribuído, contra 5 em Q4.[19]

Periódicos e editoras

A distribuição por periódico é de cauda longa com uma cabeça clara. O *Journal of Air Transport Management* concentra 10 citações classificadas, e *Transport Policy* vem em seguida com 5.[20] Depois disso a cauda cai para três, duas e uma citação por veículo. A tabela abaixo lista os principais, com quartil, SJR e a coluna Overton do Scimago, que conta citações do periódico em documento de política pública.

Tabela 2. Os periódicos que mais citam, com o SJR e a contagem Overton do veículo. Overton é sinal do periódico, não do artigo: diz que o trabalho circula onde política pública bebe, não que alguma citação chegou a um documento de política.

Periódico	Citações	Quartil	SJR	Overton
Journal of Air Transport Management	10	Q1	1,088	1
Transport Policy	5	Q1	1,435	9
Journal of Stored Products Research	4	Q1	0,532	3
Transportation Research Part A	4	Q1	1,843	9
Transportation Research Part E	4	Q1	2,332	1
Agriculture	3	Q1	0,767	12
Computers and Electronics in Agriculture	2	Q1	2,165	2
Economics of Transportation	2	Q1	0,692	1

Fonte: `reports/01-impacto/dados.json`, bloco `periodicos`; SJR e Overton do Scimago 2025 (SCImago, 2025).

Por editora, a concentração é ainda maior e explica o viés de cobertura da seção anterior. A Elsevier responde por 49 das citações classificadas, a Springer por 15, a Taylor & Francis por 7, e Emerald e MDPI por 6 cada.[21] Outras 54 estão em veículos que não constam da lista de editoras estabelecidas de `config.json`.[22] A leitura prática: quem liberou o texto foi quem publica o Q1 das duas áreas, e por isso a evidência é boa justamente onde interessa e ruim onde não se conseguiu entrar.

[19] audit_70 §quartil: `quartil / todas_citacoes / pooled / Q1` e `Q4`; audit_70 §cobertura: `cobertura_quartil / total / total` para o denominador.

[20] audit_70 §periodicos: `periodicos / pooled / 0 / n` e `periodicos / pooled / 1 / n`.

[21] audit_70 §editoras: `editoras / pooled`.

[22] audit_70 §editoras: `editoras / pooled / não listada em config.editoras_estabelecidas`.

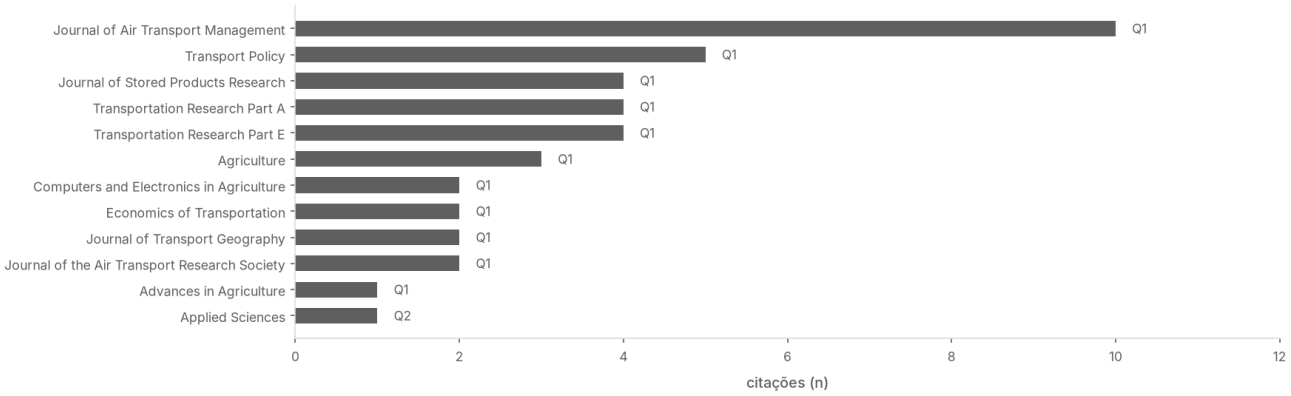


Figura 7. Cauda longa com cabeça curta: o periódico mais citante concentra 10 das citações lidas e o segundo, 5; do quarto em diante o veículo aparece uma ou duas vezes.[23]

A linha do tempo

As duas curvas têm formas diferentes porque os artigos têm idades diferentes. O de aviação, de 2016, acumula citação de passagem desde 2017 e só passa a receber citação de conteúdo com regularidade a partir de 2021. O de grãos, de 2019, entra em regime mais rápido e concentra o volume entre 2022 e 2025. Em nenhum dos dois há sinal de queda: os dois anos mais recentes ainda estão em formação, porque o grafo de citações leva meses para registrar publicação nova.

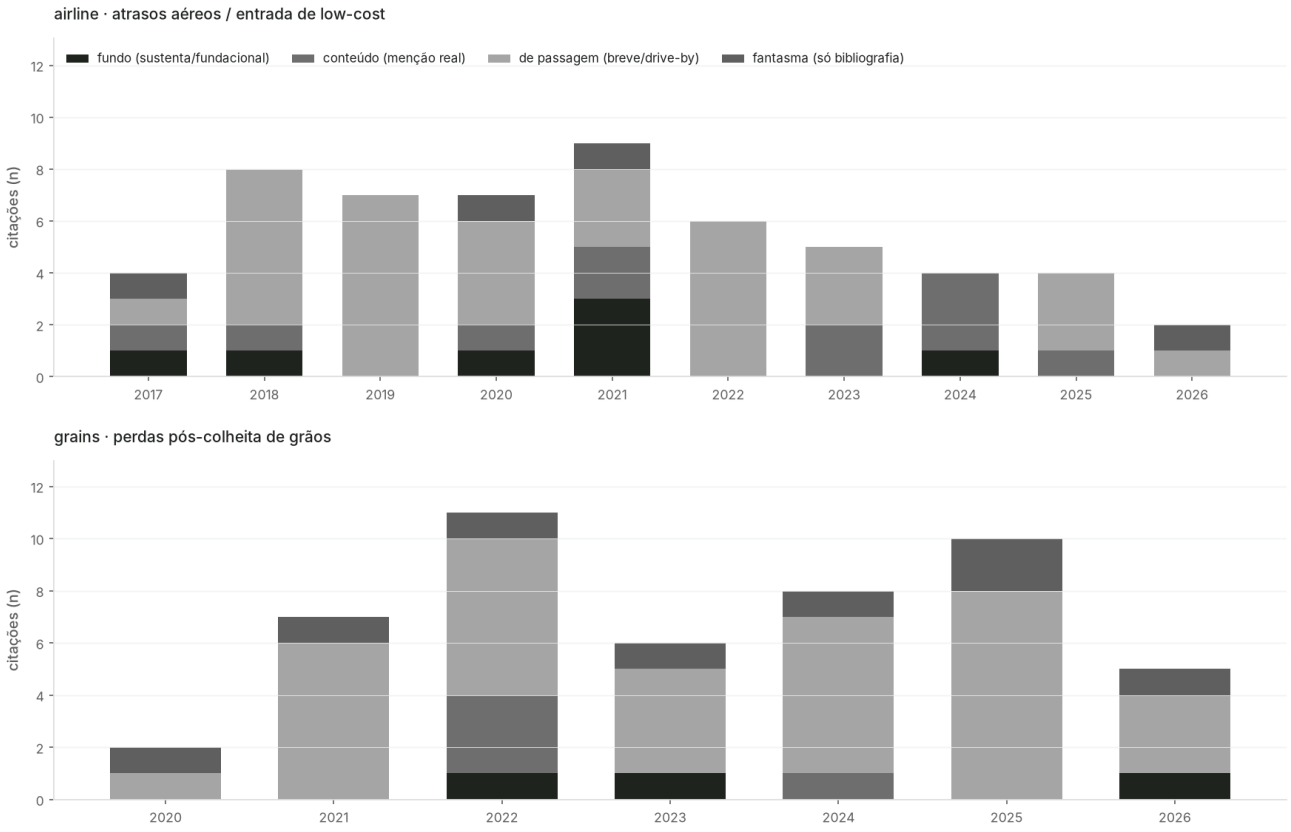


Figura 8. Citação de passagem domina os dois artigos em todos os anos; a citação de conteúdo aparece tarde no artigo de aviação e é rara no de grãos.[24]

4. Como cada artigo é citado

O achado desta seção é o mais direto do relatório: a citação típica é rasa e elogiosa, e o erro, quando aparece, quase nunca é hostil. Dos 105 registros lidos, 93 mencionam o artigo no corpo do texto e 12

[23] audit_70 §periodicos: `periodicos / pooled`, campos `n`.
[24] audit_70 §linha-do-tempo: `linha_do_tempo / airline` e `linha_do_tempo / grains`, séries `passagem`, `conteudo`, `fundo` e `fantasma`.
[25] audit_70 §eixos: `eixos / pooled / presence / in_text / n` e `reference_list_only / n`.

constam só na lista de referências.[25] Tudo o que segue nesta seção se lê sobre as 93 menções no corpo, porque profundidade, postura e exatidão só se aplicam quando há texto para julgar.

Profundidade

A escala ordinal de cinco níveis se concentra no segundo degrau. São 53 citações de menção breve (57%) e 15 de passagem em bloco (16%). Somados, os níveis rasos dão 68 citações, ou 73%. No outro extremo, 6 citações sustentam parte do argumento e 4 tomam o artigo como fundacional: 11% das menções no corpo.[26]

Um exemplo de citação em bloco, do `grains_057`, no *Journal of Stored Products Research*:

> "Cereals, oilseeds and legumes are vital components of human food and animal feeds (Bendinelli et al., 2020)."

A frase é verdadeira e o artigo a sustenta, mas qualquer fonte da área também sustentaria. É o caso-limite que separa passagem em bloco de menção breve: a menção breve atribui ao artigo uma afirmação **específica**, e a passagem em bloco não. Compare com `airline_026`, no *Transport Policy*, classificada como citação que sustenta o desenho do citante:

> "Following Bendinelli et al. (2016), our study includes variables to control for concentration both at airport and market levels."

A régua aqui é a de METHOD.md §6: o citante mudaria de desenho se o artigo não existisse? Nesse caso mudaria, e a classificação vem acompanhada da marca de reuso `method_adoption`.

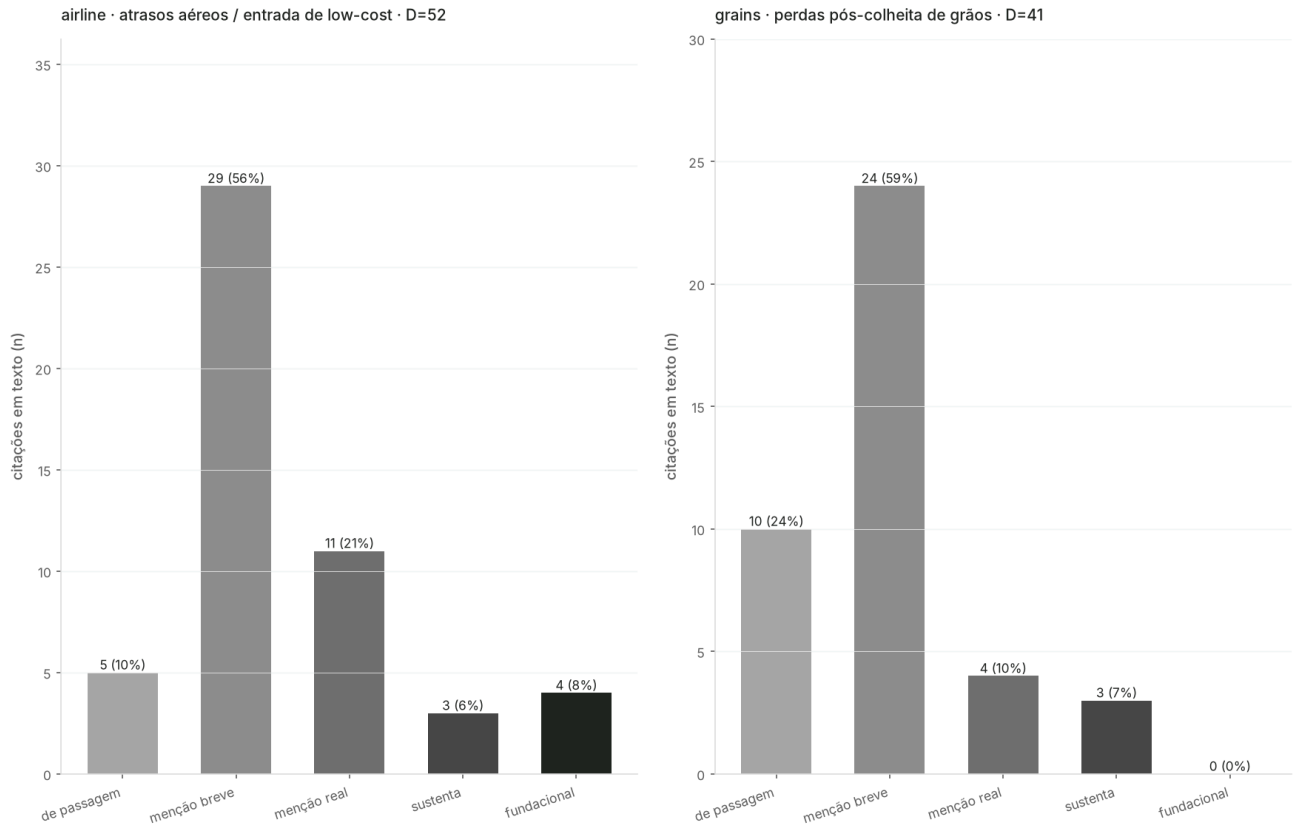


Figura 9. A profundidade se concentra no segundo degrau da escala: 53 menções breves contra 4 citações fundacionais, num total de 93 menções no corpo.[27]

[26] audit_70 §eixos: `eixos / pooled / depth`, `perfunctorio` e `substantivo`.
[27] audit_70 §eixos: `eixos / pooled / depth`, todos os níveis.
[28] audit_70 §eixos: `eixos / pooled / stance / supporting`, `none` e `contradictory`.

Postura e exatidão

A postura é quase sempre de apoio: 82 citações, ou 88%, com 9 sem postura declarada e 2 contrapondo.[28] Vale lembrar que a regra de postura é deliberadamente liberal: qualquer contraponto conta, mesmo sem linguagem hostil, mesmo quando o citante também usa o artigo como referência de comparação. Sob uma régua tão frouxa, duas contraposições em 93 citações são um número muito baixo, e a leitura correta não é que os artigos são incontestáveis, e sim que quase ninguém os discute.

A exatidão conta outra história. São 57 citações fiéis (61%), 19 imprecisas (20%) e 17 com má atribuição (18%).[29] No de aviação, 71% são fiéis e 13% são má atribuição; no de grãos, 49% e 24%, respectivamente.[30] A explicação não é misteriosa: o artigo de grãos abre com definições e estimativas repassadas de terceiros, e é exatamente esse material que os citantes creditam aos autores.

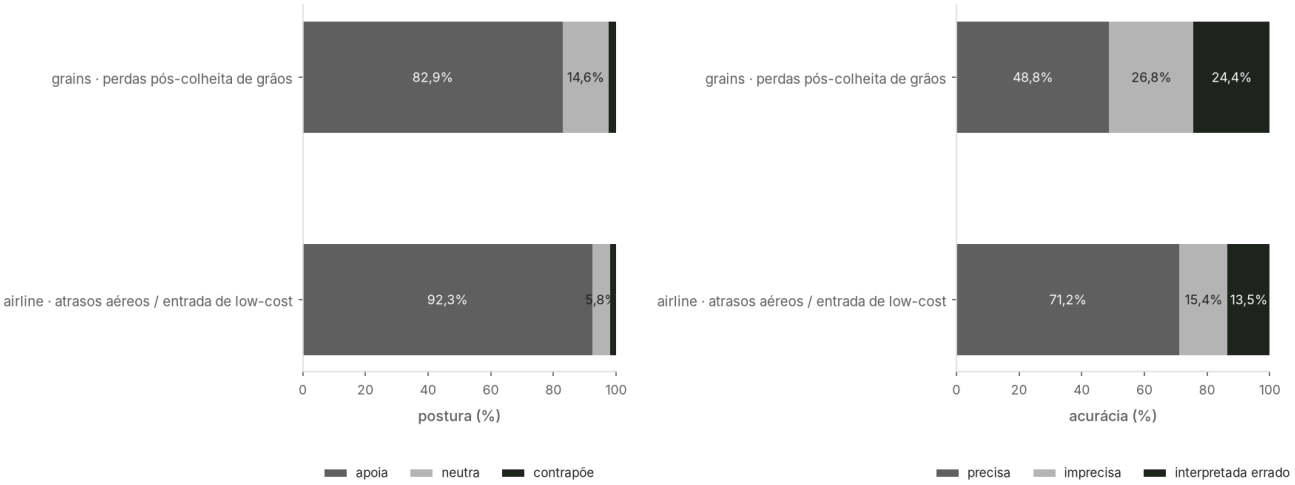


Figura 10. Postura e exatidão andam em direções opostas: 88% das citações apoiam, mas 61% dizem o que o artigo de fato diz.[31]

Distorção

Quando a exatidão falha, o sub-código diz de que tipo é a falha, na tipologia de (Greenberg, 2009). O tipo mais comum é `diversion`, com 16 casos: o conteúdo do artigo é citado com significado diferente do original.[32] Vêm depois `dead_end`, com 11, em que o artigo é usado para sustentar afirmação sobre a qual não tem conteúdo relevante; `relayed_attribution`, com 5; e `transmutation`, com 3.

O caso de `diversion` mais nítido é o `airline_032`, no *Journal of Air Transport Management*:

> "Bendinelli, Bettini and Oliveira (2016) investigate the impact of operational performance on airline cost structure and show that flight activity outside schedule windows, delay and schedule buffers impact airline costs substantially."

O artigo não trata de estrutura de custo. Trata de atraso, internalização de congestionamento e entrada de companhia de baixo custo. O objeto está errado, e o erro se propaga: quem lê essa frase e cita a partir dela cita um artigo que não existe.

[29] audit_70 §eixos: `eixos / pooled / accuracy`.
[30] audit_70 §eixos: `eixos / airline / accuracy` e `eixos / grains / accuracy`.
[31] audit_70 §eixos: `eixos / pooled / stance / supporting` e `eixos / pooled / accuracy / accurate`.
[32] audit_70 §eixos: `eixos / pooled / distortion`, todos os sub-códigos.

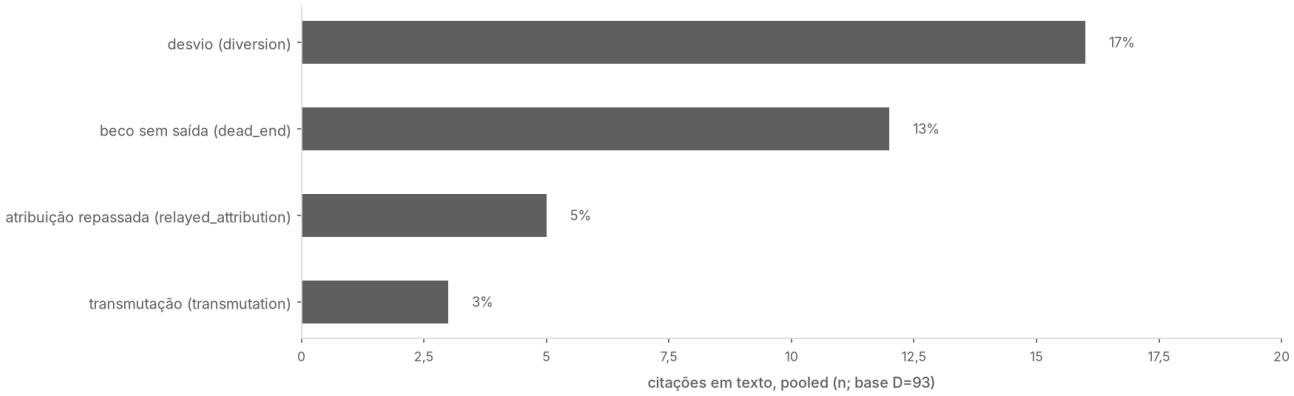


Figura 11. Entre as citações inexatas, o desvio de significado domina com 16 casos, seguido pelo uso do artigo para afirmação sobre a qual ele nada diz, com 12.[33]

Profundidade cruzada com quartil

O cruzamento responde a uma pergunta prática: citação de periódico melhor é citação melhor? A resposta é não, ou pelo menos não neste corpus. Em Q1 há 29 menções breves contra 3 citações fundacionais, e 7 casos de má atribuição.[34] A proporção de citação rasa em Q1 é praticamente a mesma do resto. O que muda com o quartil não é a profundidade da citação, é a chance de conseguir lê-la.

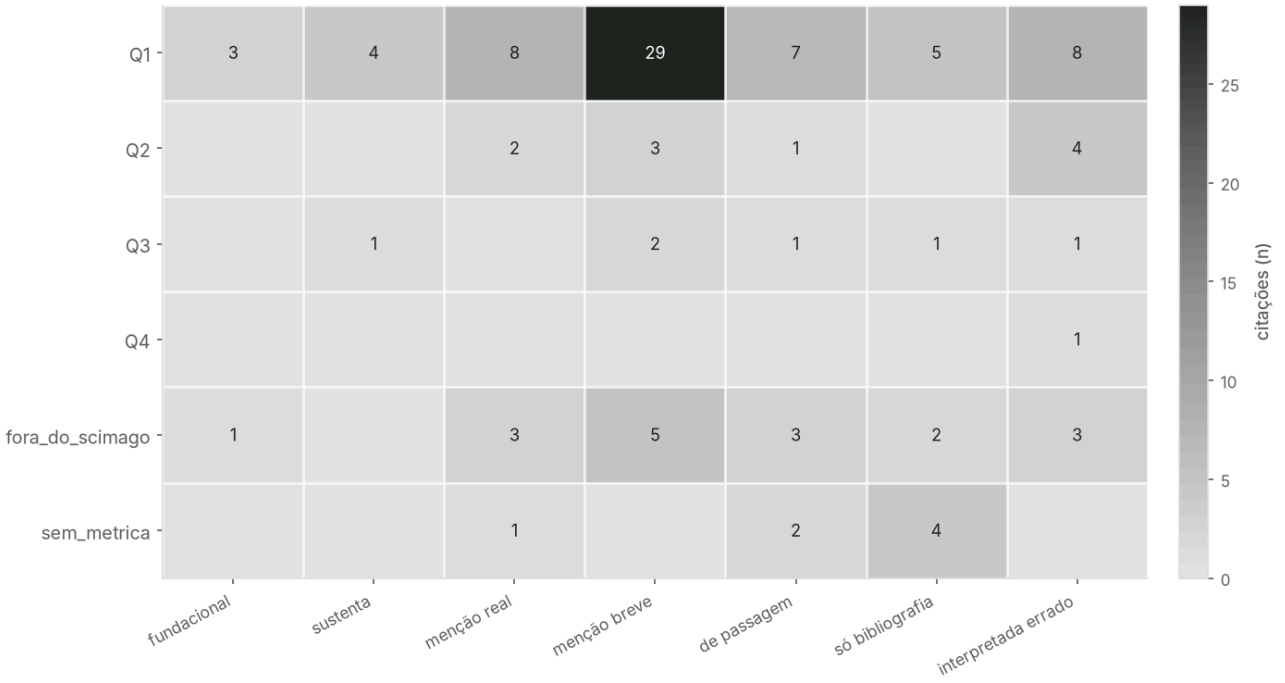


Figura 12. O quartil do periódico citante não prevê profundidade: o Q1 tem 29 menções breves para 3 citações fundacionais, a mesma proporção rasa dos demais quartis.[35]

5. O que os artigos de fato aportaram

O achado desta seção é que a literatura usa uma fatia estreita de cada artigo, e que a fatia mais citada nem sempre é uma contribuição própria. Para medir isso, o registro de afirmações extrai dos PDFs publicados 63 afirmações verificáveis, cada uma com citação literal conferida contra três extrações independentes. São 30 do artigo de aviação e 33 do de grãos.[36] Por tipo: 27 achados, 14 afirmações sobre dados, 13 sobre método, 6 definições e 3 de política.[37] Por status, 41 são originais, 16 são repassadas de terceiros, 4 são

[33] audit_70 §eixos: `eixos / pooled / distortion / diversion` e `dead_end`.
[34] audit_70 §papel-quartil: `papel_quartil / pooled / matriz / Q1`.
[35] audit_70 §papel-quartil: `papel_quartil / pooled / matriz`.
[36] audit_70 §alegacoes: `alegacoes / por_artigo / airline / total` e `alegacoes / por_artigo / grains / total`.
[37] audit_70 §alegacoes: `alegacoes / por_type`.

limitações declaradas e 2 são interpretações dos próprios autores.[38] Das 63, 35 são sustentadas por ao menos uma citação mapeada; o restante nunca foi citado.

O que os citantes tomam do artigo de aviação

A afirmação mais citada do artigo de aviação é o primeiro achado: concentração no nível do aeroporto reduz o atraso, evidência de internalização de congestionamento. Ela aparece em 18 citações, 17 delas fiéis.[39] Em seguida vem o segundo achado, o de sinal oposto no nível da rota, com 9 citações e 2 más atribuições, e o arcabouço unificador que testa as duas hipóteses num modelo econométrico só, com 8 citações.[40] O efeito de spillover não-tarifário da entrada de companhia de baixo custo, que dá título ao artigo, recebe 4 citações, todas fiéis.[41]

A leitura é clara. A literatura absorveu bem o par de resultados sobre concentração, que é o núcleo empírico do artigo, e absorveu o desenho econométrico que permite testá-los juntos. O achado que nomeia o trabalho, o spillover não-preço para rotas não entradas, circula bem menos, apesar de ser a novidade declarada. O artigo é lido como evidência sobre internalização de congestionamento, não como evidência sobre efeito de transbordamento.

O que os citantes tomam do artigo de grãos

No artigo de grãos a afirmação mais citada é a de síntese: há um trade-off difícil entre ampliar a oferta de alimentos e o nível de perdas pós-colheita, porque sem infraestrutura adequada, sobretudo armazenagem e comercialização, o esforço para aumentar a oferta eleva a perda. Ela aparece em 11 citações, 10 delas fiéis.[42] A recomendação de política que decorre dela recebe 7 citações, 6 fiéis.[43] A definição de perda pós-colheita adotada no artigo também recebe 7 citações, mas com desempenho muito pior: só 2 fiéis, contra 4 imprecisas e 1 má atribuição.[44]

O contraste entre as duas linhas é o achado. O que o artigo aporta de próprio, o painel global que estima os determinantes macroeconômicos da perda de grãos, com o produto por habitante como determinante de maior impacto, a relação não-linear entre desenvolvimento e perda, e o efeito do excedente alimentar sobre a perda, é citado com fidelidade. O que ele apenas organiza da literatura, a definição de perda e as estimativas de magnitude, é citado com erro.

Repasse virando achado próprio

Cinco citações atribuem aos autores, como achado próprio, algo que o artigo apenas repassa de terceiros.[45] No artigo de grãos, a faixa de perda de grãos por região e a fração da produção global perdida vêm de Gustavsson et al. (2011), e a fórmula da variável dependente vem de Gustavsson et al. (2013). No artigo de aviação, a dissuasão estratégica de entrada em hubs vem de Molnar (2013), e a relação entre ausência de concorrência e atraso vem de um relatório do inspetor-geral da autoridade de aviação civil norte-americana. Um exemplo, do `grains_040`, publicado no mesmo periódico do artigo citado:

> “Food loss and waste (FLW) sums one-third of the total food produced globally for human consumption, about 1.3 billion tons of food (Priefer et al., 2016; Bendinelli et al., 2020).”

O número está no artigo. Não é do artigo. Essa é a distinção que o registro de afirmações torna operacional, e é ela que o codificador original não conseguia ver sem o registro, como mostra a §1.

Reuso efetivo

O sinal mais forte de impacto real é o reuso, e ele é raro. Cinco citações adotam método do artigo, e nenhuma valida resultado, reusa dado, usa o trabalho como referência de comparação ou o estende.[46] As cinco se dividem entre os dois trabalhos: 3 no artigo de aviação e 2 no de grãos.[47] A régua aqui é estrita, e ficou mais estrita depois do teste cego: declarar “estendemos a literatura de X” citando o artigo num bloco não é reuso; replicar o tratamento de endogeneidade, o instrumento ou a construção de variável é.

---

[38] audit_70 §alegacoes: `alegacoes / por_status`.
[39] audit_70 §alegacoes: `alegacoes / claims / AIR-F01`.
[40] audit_70 §alegacoes: `alegacoes / claims / AIR-F02` e `AIR-M01`.
[41] audit_70 §alegacoes: `alegacoes / claims / AIR-F05`.
[42] audit_70 §alegacoes: `alegacoes / claims / GR-F09`.
[43] audit_70 §alegacoes: `alegacoes / claims / GR-P01`.
[44] audit_70 §alegacoes: `alegacoes / claims / GR-DEF01`.
[45] audit_70 §eixos: `eixos / pooled / distortion / relayed_attribution`.
[46] audit_70 §eixos: `eixos / pooled / reuse`, todas as tags.
[47] audit_70 §eixos: `eixos / airline / reuse / method_adoption` e `eixos / grains / reuse / method_adoption`.

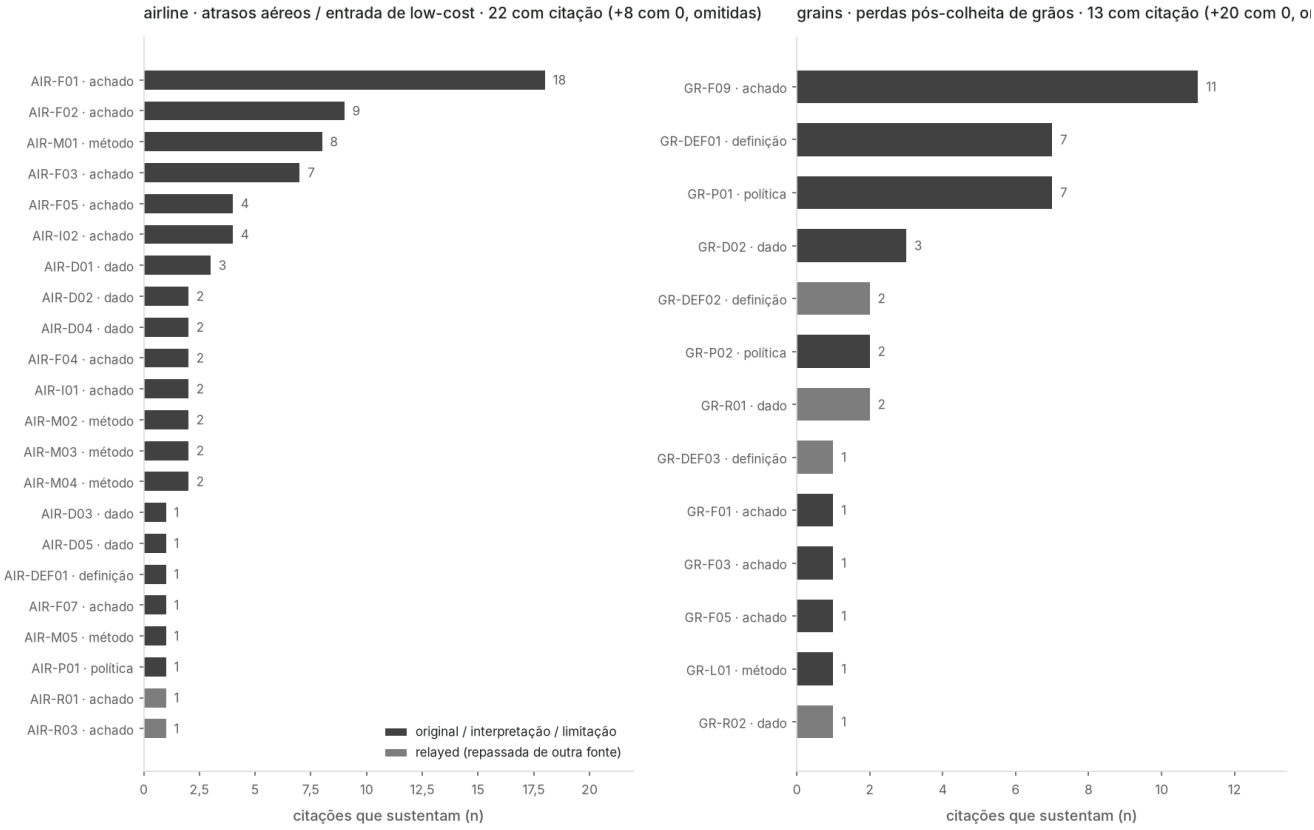


Figura 13. Poucas afirmações concentram quase todas as citações: o achado de internalização de congestionamento aparece em 18 citações e o trade-off entre oferta e perda em 11, enquanto a maioria das afirmações nunca é citada.[48]

6. Antes e depois: deslocou ou consolidou?

O achado desta seção vem antes de qualquer leitura substantiva, e é sobre a régua. Dois índices de disrupção calculados sobre o mesmo grafo, com os mesmos dados e na mesma janela, apontam em direções opostas para o artigo de aviação. O índice CD padrão fica praticamente em zero, com CD5 de −0,012 e IC95% de −0,021 a −0,003.[49] O DI5, que só conta como antecessor compartilhado o citante que traz cinco referências em comum, lê o mesmo artigo como deslocador, com 0,588 e IC95% de 0,382 a 0,786.[50] Não é erro de cálculo. É a dependência de variante que (Leibel & Bornmann, 2024) descrevem como um multiverso de indicadores, e que (Bornmann et al., 2020) já haviam exposto ao testar DI1 contra DI5 diante de avaliação por pares.

Por que os dois índices discordam

Figura 14 mostra o desenho. Quem publica depois do artigo pode citar o artigo sem citar os antecessores dele, citar os dois, ou citar só os antecessores. O índice é a diferença entre os dois primeiros grupos dividida pelo total, e vale mais um quando todo trabalho posterior cita o artigo e ignora os antecessores.

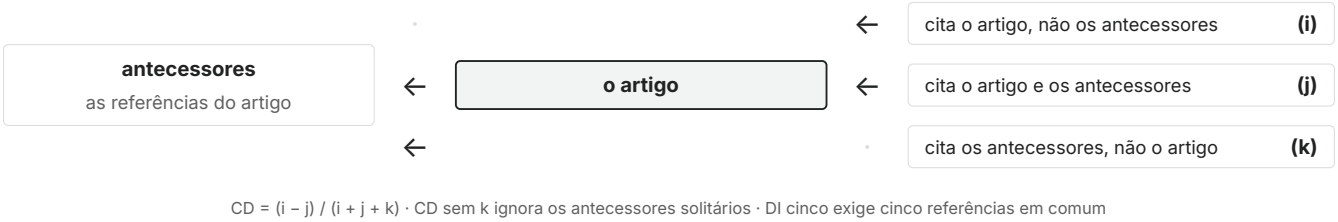


Figura 14. O índice de disrupção lido como grafo: quem publica depois cita o artigo sozinho, o artigo com os antecessores, ou só os antecessores. O terceiro grupo domina o denominador e comprime o índice perto de zero.

O terceiro grupo é o problema. Na janela de cinco anos do artigo de aviação existem 6 citantes do primeiro tipo e 18 do segundo, contra 1015 do terceiro.[51] O numerador tem dezenas, o denominador tem milhares, e o resultado é aritmeticamente obrigado a ficar perto de zero, qualquer que seja o conteúdo das citações.

[48] audit_70 §alegacoes: `alegacoes / claims / AIR-F01` e `GR-F09`.
[49] audit_70 §cd: `cd / airline / cd_index / windows / 5`, campos `CD` e `ci_95 / CD`.
[50] audit_70 §cd: `cd / airline / cd_index / windows / 5`, campos `DI5 / value` e `ci_95 / DI5`.
[51] audit_70 §cd: `cd / airline / cd_index / windows / 5`, campos `n_i`, `n_j` e `n_k`.

É a compressão que (Wu & Yan, 2019) apontaram, e a variante que descarta o terceiro grupo devolve, para os mesmos dados, um valor de −0,5, isto é, o lado consolidador da escala.[52]

O DI5 responde a outra pergunta. Ele só admite no grupo dos absorvidos o citante que compartilha cinco ou mais referências com o artigo, e joga fora do universo inteiro quem compartilha entre uma e quatro. Sobram 22 citantes do primeiro tipo, 2 do segundo e 10 do terceiro.[53] O índice sobe para 0,588 na janela de cinco anos e 0,656 na de dez, com IC95% de 0,5 a 0,8.[54] Lido como está, o DI5 diz que poucos citantes do artigo de aviação compartilham o limiar exigido de antecessores; isso não mede profundidade de leitura. Lido com cuidado, diz que sobraram poucos casos para julgar.

No artigo de grãos, CD e DI5 também precisam ser interpretados separadamente. O CD5 é 0,001, com IC95% de −0,001 a 0,003, e o DI5 é 0,306, com IC95% de 0,202 a 0,411.[55] A compressão é ainda mais severa que na aviação, com 7154 obras no terceiro grupo, e a janela de dez anos não existe: o artigo é de 2019, e o script trunca o slot em sete anos e marca a truncagem.[56] Ler qualquer um dos dois valores como veredito sobre a contribuição do artigo seria confundir uma propriedade da vizinhança de citação com uma propriedade do trabalho.

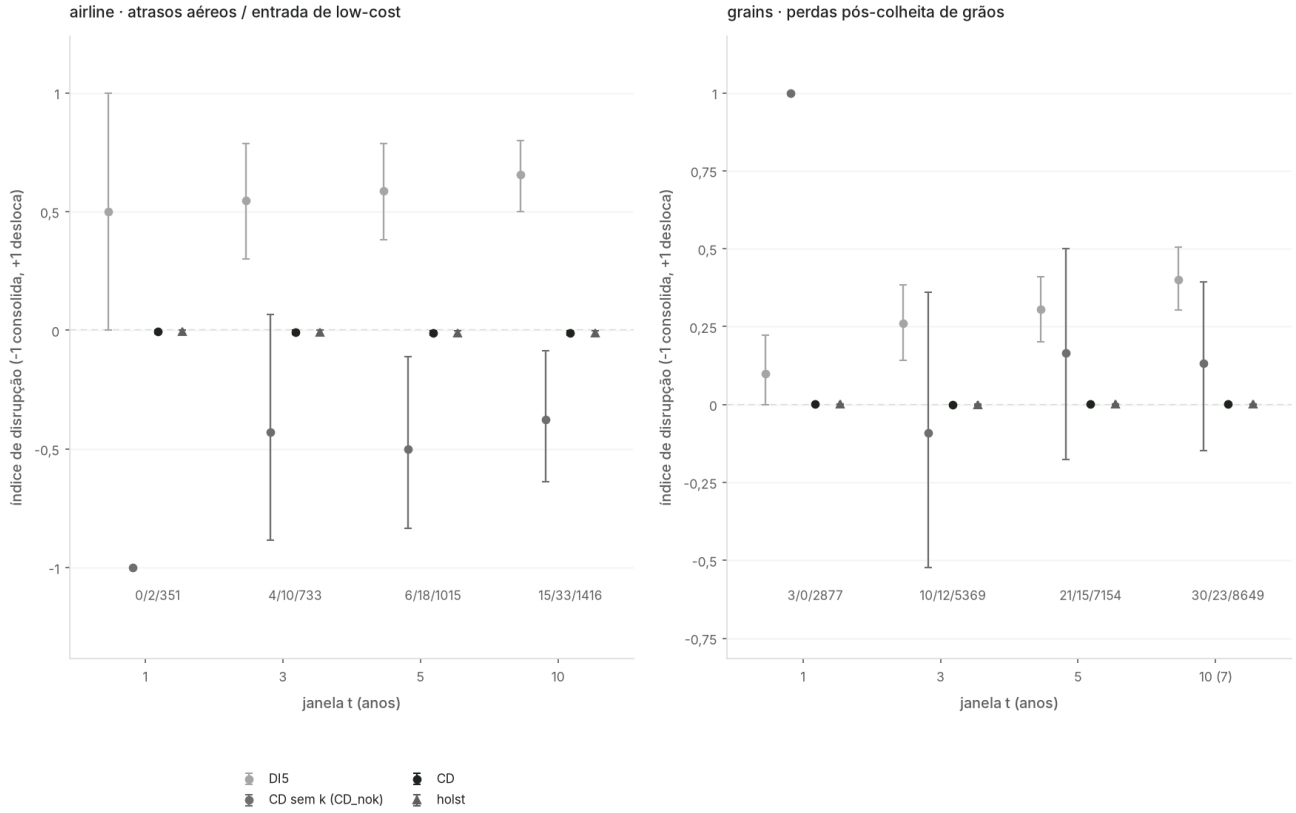


Figura 15. O índice CD do artigo de aviação fica colado em zero nas quatro janelas enquanto o DI5 o lê como deslocador: −0,012 contra 0,588 na janela de cinco anos, sobre exatamente o mesmo grafo.[57]

O que a leitura de passagem acrescenta ao índice

O índice separa os citantes em grupos sem olhar para o que eles dizem. Como esta auditoria leu as passagens, dá para perguntar se os dois grupos citam de maneira diferente. Cruzando o status na janela de cinco anos com a profundidade, o artigo de aviação tem cinco citantes classificados no grupo que o cita sem citar os antecessores, e nenhum deles é substantivo; as citações fundacionais e as que sustentam o desenho do citante estão todas no grupo que cita os dois lados. O teste exato de Fisher sobre essa tabela

[52] audit_70 §cd: `cd / airline / cd_index / windows / 5 / CD_nok`.
[53] audit_70 §cd: `cd / airline / cd_index / windows / 5 / DI5`, campos `n_i`, `n_j` e `n_k`.
[54] audit_70 §cd: `cd / airline / cd_index / windows / 5 / DI5` e `windows / 10 / DI5`, com `ci_95 / DI5`.
[55] audit_70 §cd: `cd / grains / cd_index / windows / 5`, campos `CD`, `DI5 / value` e `ci_95`.
[56] audit_70 §cd: `cd / grains / cd_index / windows / 5 / n_k` e `windows / 10 / t` contra `t_nominal`.
[57] audit_70 §cd: `cd / airline / cd_index / windows`, campos `CD` e `DI5 / value` em cada janela.

não rejeita independência.[58]

O resultado é pequeno, e por isso mesmo instrutivo. A crítica corrente ao índice, resumida por (Leibel & Bornmann, 2024), é que ele mede prática de citação e não conteúdo. Um repositório com passagem literal pode responder a isso de forma empírica, cruzando o grupo do índice com o papel da citação, e aqui a resposta é que o grupo não prevê o papel. Eclipsar os antecessores, neste corpus, é o que fazem as citações rasas.

Deixando uma referência de fora por vez

A outra maneira de sondar a fragilidade do índice é removê-lo peça por peça. O procedimento recalcula o CD5 tirando uma referência do conjunto de cada vez. O efeito de cada remoção está preservado no bloco de sensibilidade exportado; as mudanças são pequenas na escala completa do índice. As duas que mais pesam no artigo de aviação puxam para lados opostos: tirar a referência metodológica sobre valoração de bens novos empurra o CD5 para baixo, e tirar o estudo sobre congestionamento aeroportuário com poder de mercado o empurra para cima.[59] No artigo de grãos, todas as cinco remoções mais influentes movem o valor na mesma direção, o que é coerente com um índice já colado em zero. A conclusão prática é que a instabilidade do CD aqui não vem de uma referência específica. Vem do denominador.

Co-citação: o campo passou a ler as duas vertentes juntas?

A segunda medida é a co-citação de (Small, 1973), e responde a outra pergunta. O artigo de aviação declara conciliar duas vertentes da literatura de atrasos: a da internalização de congestionamento no aeroporto e a da relação entre competição e qualidade na rota. As sementes das duas vertentes saem das próprias seções de revisão do artigo, dez referências de um lado e oito do outro, e o universo é o conjunto de obras que citam ao menos uma semente.[60] Só a co-citação dá um antes e um depois genuínos, porque é definida pelo comportamento posterior da comunidade e não pela lista de referências do próprio artigo, que é o que o acoplamento bibliográfico de (Kessler, 1963) mede.

A fração de obras que citam as duas vertentes passa de 0,053, ou 29 de 543 antes de 2016, para 0,085, ou 48 de 566 depois, uma diferença de 0,031.[61] O cosseno de Salton acompanha, de 0,104 para 0,156. O teste exato de Fisher sobre período contra citar as duas vertentes dá p de 0,044, e uma permutação com 10.000 embaralhamentos do ano dentro do universo dá p de 0,043.[62]

Os placebos ajudam a localizar o salto no tempo. Movendo o corte para 2011, a diferença some e fica em −0,001 movendo para 2020, ela fica em 0,011 e a variante que trata 2016 como zona de exclusão produz diferença de 0,029.[63] O deslocamento está no ano do artigo, e não em qualquer corte arbitrário da série.

[58] `data/cd/cd_airline.json`, bloco `crosstab_t5`, campos `n_classified`, `role` e `fisher_substantive`. O bloco é exportado por audit_70 §cd em `cd / airline / cd_index / crosstab_t5`.

[59] `data/cd/cd_airline.json` e `cd_grains.json`, bloco `loo_cd5`, campo `top5_abs_delta`. O bloco é exportado por audit_70 §cd em `cd / airline / cd_index / loo_cd5`.

[60] `data/cocit/seeds_airline.json` para a partição, com o cabeçalho de seção e a citação literal que a justificam; `data/cocit/cocit_airline.json` para o universo.

[61] audit_70 §cocitacao: `cocitacao / periods / main`, campos `pre` e `post`, `share_AB` e `N_union`, e `delta_share_AB`.

[62] audit_70 §cocitacao: `cocitacao / tests`, blocos `fisher_period_x_cocites_both` e `permutation_delta_share_AB_main`.

[63] audit_70 §cocitacao: `cocitacao / periods`, blocos `placebo_2011`, `placebo_2020` e `sensitivity`, campo `delta_share_AB`.

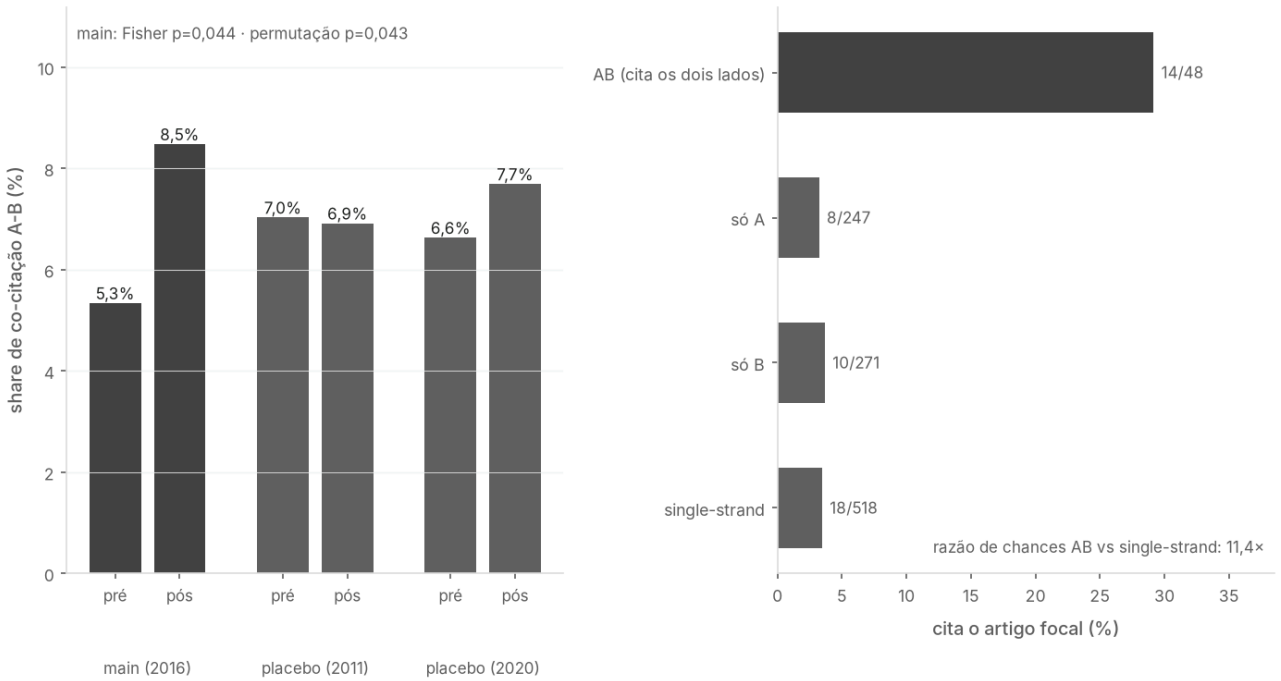


Figura 16. A fração de obras que co-citam as duas vertentes passa de 0,053 para 0,085 no corte de 2016, e nenhum dos dois placebos reproduz o salto.[64]

Quem faz a ponte

A pergunta seguinte é se o artigo está no caminho. Entre as obras que citam as duas vertentes depois de 2016, a fração que também cita o artigo é de 0,292, ou 14 de 48 entre as que citam uma vertente só, é de 0,035, ou 18 de 518.[65] A razão de chances é de 11,438, e o teste binomial exato contra a taxa de vertente única rejeita a igualdade com p abaixo de 0,001.[66] Visto do outro lado, dos 48 citantes do artigo na janela, 14 citam as duas vertentes.[67]

A confirmação mais direta não é estatística, é textual. Dois citantes dizem literalmente que o artigo concilia as duas vertentes, e os dois são registros já classificados nesta auditoria: `10.1016/j.tra.2018.10.012` e `10.1016/j.tre.2022.103000`.[68] O segundo, no *Transportation Research Part E*, é a descrição mais precisa que qualquer citante fez do trabalho:

> “Bendinelli et al. (2016) try to conciliate these two strands of the literature by presenting a single econometric model to test both the “congestion internalization effect” and the “competition-quality effect”.”

A ressalva de METHOD.md vale inteira, e não foi levantada pelos resultados: sem contrafactual pareado, isto é descritivo. Não há um par de vertentes de tamanho, idade e densidade comparáveis, sem artigo focal equivalente, contra o qual comparar a subida. A área pode estar integrando as duas literaturas por conta própria, e o artigo pode ser um sintoma dessa integração em vez de causa dela. O que os números sustentam é mais modesto e ainda assim útil: as duas vertentes passaram a ser citadas juntas com mais frequência depois de 2016, o salto não aparece em cortes placebo, e quem faz a ponte cita o artigo dez vezes mais que quem fica de um lado só.

Limites de base

Os dois cálculos rodaram com o Semantic Scholar como backend, porque a cota diária do OpenAlex tinha zerado. A troca deixa marca. O `s2_citation_count` do artigo de aviação e o do de grãos ficam abaixo do

[64] audit_70 §cocitacao: `cocitacao / periods / main` e os blocos `placebo_2011` e `placebo_2020`.
[65] audit_70 §cocitacao: `cocitacao / brokerage`, blocos `AB` e `single_strand`, campos `rate`, `k_cites_focal` e `n`.
[66] audit_70 §cocitacao: `cocitacao / brokerage`, campos `odds_ratio_AB_vs_single` e `binom_test_AB_vs_single_p0`.
[67] audit_70 §cocitacao: `cocitacao / brokerage`, campos `n_focal_citers_in_window` e `AB / k_cites_focal`.
[68] audit_70 §cocitacao: `cocitacao / passage_confirmation / n_hits`; as passagens estão em `data/classify.json`, registros `airline_039` e `airline_016`.

`cited_by_count` do OpenAlex, entre 8% e 10% menos citantes nos dois casos.[69] O mapeamento de identificadores também perde peças: 6 das 26 referências válidas do artigo de aviação e 5 das 35 do de grãos não encontraram par no Semantic Scholar.[70] Elas ficaram fora do conjunto de referências que alimenta o índice.

Isso não é ruído a ser escondido no rodapé. A dependência de base é um resultado da literatura de índices de disrupção, documentado por (Leibel & Bornmann, 2024), e um valor de CD só significa alguma coisa acompanhado da base, da janela, da variante e do conjunto de referências que o produziu. Este relatório reporta os quatro.

7. Anomalias

O achado desta seção é que quase toda anomalia detectada é, na verdade, um limite de acesso disfarçado de achado. A auditoria dedicada de citações-fantasma reexaminou cada entrada marcada como presente apenas na lista de referências, com uma régua mais dura que a original: exige corpo real comprovado no disco, não a leitura do codificador via acesso institucional. Das entradas reexaminadas, apenas 1 sobrevive como fantasma genuíno e 11 viram corpo indisponível; nenhuma é falha de extração e nenhuma é aresta falsa.[71]

Isso não refuta o achado original. É um pedido de reverificação. A limitação de proveniência é explícita: os corpos lidos por acesso institucional não foram persistidos, então a auditoria não consegue reproduzir a leitura que o codificador fez. O único fantasma que sobrevive à régua dura tem corpo real no disco, com mais de vinte mil caracteres antes da seção de referências, e zero menções ao trabalho auditado no texto.

Um caso mudou de veredito na direção oposta, e é o mais instrutivo. O registro `grains_024` estava classificado como fantasma; a auditoria localizou o marcador sobrescrito da citação no corpo e o reclassificou como menção no texto. Quer dizer: a extração de passagem não reconhecia marcador sobrescrito, e o que parecia ausência era falha de leitura do extrator. Um portão que só olha para o sobrenome do autor não vê citação numérica.

Arestas falsas, autocitação e duplicata

Duas arestas do grafo de citações são falsas: `airline_s008`, em *The Economics of Airport Operations*, e `grains_s001`, no *Journal of Horticultural Science and Biotechnology*. Nos dois casos o PDF completo foi obtido, passou no portão de título, e o sobrenome não aparece nem no corpo nem na bibliografia. São os únicos registros com evidência negativa completa, e por isso ganham veredito terminal em vez de voltar ao pipeline.

O vínculo de autoria é quase todo independente: 100 registros sem vínculo, 3 de coautor e 1 autocitação.[72] Autocitação e citação de coautor não são falha, mas não medem alcance independente, e por isso ficam fora do indicador de reuso metodológico externo. Há ainda 3 registros marcados como publicação duplicada, todos do artigo de grãos: o mesmo trabalho publicado duas vezes na mesma série de anais, com o texto reescrito por sinônimos entre as versões.[73] A deduplicação por DOI e título normalizado fundiu os registros, o que é correto para contagem e apagaria o sinal se o registro absorvido tivesse sido descartado. A regra adotada manda arquivá-lo em `data/classify_orfas.json` com o motivo, e transferir para o registro sobrevivente qualquer achado que só existia nele.

[69] `data/cd/cd_airline.json` e `cd_grains.json`, bloco `checks_global`, campos `cited_by_count`, `s2_citation_count` e `n_p_citers_all_time`. O bloco é exportado por audit_70 §cd em `cd / airline / cd_index / crosstab_t5`.

[70] audit_70 §cd: `cd / airline / refs_audit / n_valid` e `cd / grains / refs_audit / n_valid`; o detalhe do que não mapeou está em `data/cd/id_map_airline.json` e `id_map_grains.json`.

[71] audit_70 §fantasmas: `fantasmas_auditados / summary / counts_by_category`.

[72] audit_70 §eixos: `eixos / pooled / relation`.

[73] audit_70 §eixos: `eixos / grains / record_flags / duplicate_publication`.

Tabela 3. O inventário de anomalias por tipo. As duas maiores categorias são de exatidão, não de integridade do grafo: imprecisão e má atribuição somam mais que todo o resto junto.

Tipo	Registros	O que é
imprecisão	19	leitura discutível ou ampliada, não demonstravelmente falsa
má atribuição	17	objeto, método ou achado errado atribuído ao artigo
fantasma	12	presente só na lista de referências, sem menção no corpo
coautor	3	citação assinada por coautor do artigo citado
publicação duplicada	3	mesmo texto publicado duas vezes, fundido na deduplicação
aresta falsa	2	corpo verificado, nenhuma menção: evidência negativa completa
autocitação	1	citação assinada por autor do artigo citado

Fonte: `reports/01-impacto/dados.json`, bloco `anomalias`; o detalhe registro a registro está em `anomalias.registro`.

8. Taxa-base: este estudo contra a literatura

O achado desta seção é que os números deste estudo só significam alguma coisa contra uma taxa-base publicada, e que a comparação exige cuidado com o denominador. A tabela abaixo põe cada indicador ao lado do comparador mais próximo na literatura, com o denominador explícito e o intervalo de confiança de Wilson. Quatro denominadores diferentes aparecem, e confundi-los inverte conclusões: `D_read` são todas as entradas classificadas, `D_text` são as menções no corpo, `D_ind` são as menções no corpo com vínculo independente, e `D_pop` é a população de METHOD.md §9.[74]

Tabela 4. Cada indicador contra o comparador publicado mais próximo, com denominador explícito e IC95% de Wilson. Nenhum valor publicado foi reverificado nesta rodada: os doze estão marcados como pendentes no bloco de origem.

Indicador	Denom.	Este estudo	IC95%	Literatura
fantasma, todas as lidas	`D_read`	1,0%	0,2% a 5,2%	1,4%
fantasma, corpo no disco	`D_body`	100,0%	20,7% a 100,0%	1,4%
fantasma, população	`D_pop`	0,0%	0,0% a 39,0%	1,4%
má atribuição (erro maior)	`D_text`	18,3%	11,7% a 27,3%	sem equivalente direto de 'erro maior' isolado na literatura consultada
má atribuição + imprecisão	`D_text`	38,7%	29,4% a 48,9%	25,4% (Jergas & Baethge); 13,1-20,4% (Wakeling et al., implícito 16,6%); 13,6% (ortopedia, PMC8386904)
postura contrária	`D_text`	2,2%	0,6% a 7,5%	2,40% (2,44% na subamostra)
citação perfunctória	`D_text`	73,1%	63,3% a 81,1%	41%
citação importante	`D_text`	10,8%	5,9% a 18,7%	14,6%
citação de pano de fundo	`D_text`	89,2%	81,3% a 94,1%	58% (SciCite, Background); >60% (Teufel 2006, Neut)
reuso metodológico	`D_ind`	5,6%	2,4% a 12,5%	—
autocitação ou coautor	`D_read`	3,8%	1,5% a 9,4%	—
publicação duplicada	`D_read`	2,9%	1,0% a 8,1%	—

Fonte: `data/base_rates.json` via `tools/audit_68_base_rates.py`; comparadores de (Boyack et al., 2018), (Jergas & Baethge, 2015), (Catalini et al., 2015), (Moravcsik & Murugesan, 1975), (Valenzuela et al., 2015), (Cohan et al., 2019) e (Bornmann & Leibel, 2025).

Três leituras merecem destaque, e as três dependem de o denominador estar certo. A primeira: a citação-fantasma deste estudo é 1 em 105 sob a régua dura.[75] É praticamente a taxa-base publicada, e não as várias vezes ela que a contagem bruta sugeria antes da auditoria da §7. A segunda: a citação perfunctória bate 68 em 93, bem acima dos comparadores de função de citação.[76] Isso é esperado num corpus de dois artigos de método aplicado. A terceira: a má atribuição, na categoria maior, é 17 em 93.[77] O comparador direto para essa categoria isolada não existe na literatura consultada, porque os estudos de erro de citação em geral somam erro menor e erro maior num total só.

Uma ressalva de integridade fecha a seção. Os doze valores de literatura da tabela estão todos com `verification_status` igual a `pendente`. Eles vieram da revisão em `docs/revisao-literatura.md` e ainda não foram reconferidos contra o texto original de cada fonte. Enquanto isso não acontecer, a coluna da literatura é orientação, não resultado.

[74] audit_70 §taxa-base: `taxa_base / denominators`.
[75] audit_70 §fantasmas: `fantasmas_auditados / summary / ghost_rate / D_read`.
[76] audit_70 §taxa-base: `taxa_base / rows`, linha `perfunctory`, `results / pooled`.
[77] audit_70 §taxa-base: `taxa_base / rows`, linha `misrepresented_major`, `results / pooled`.

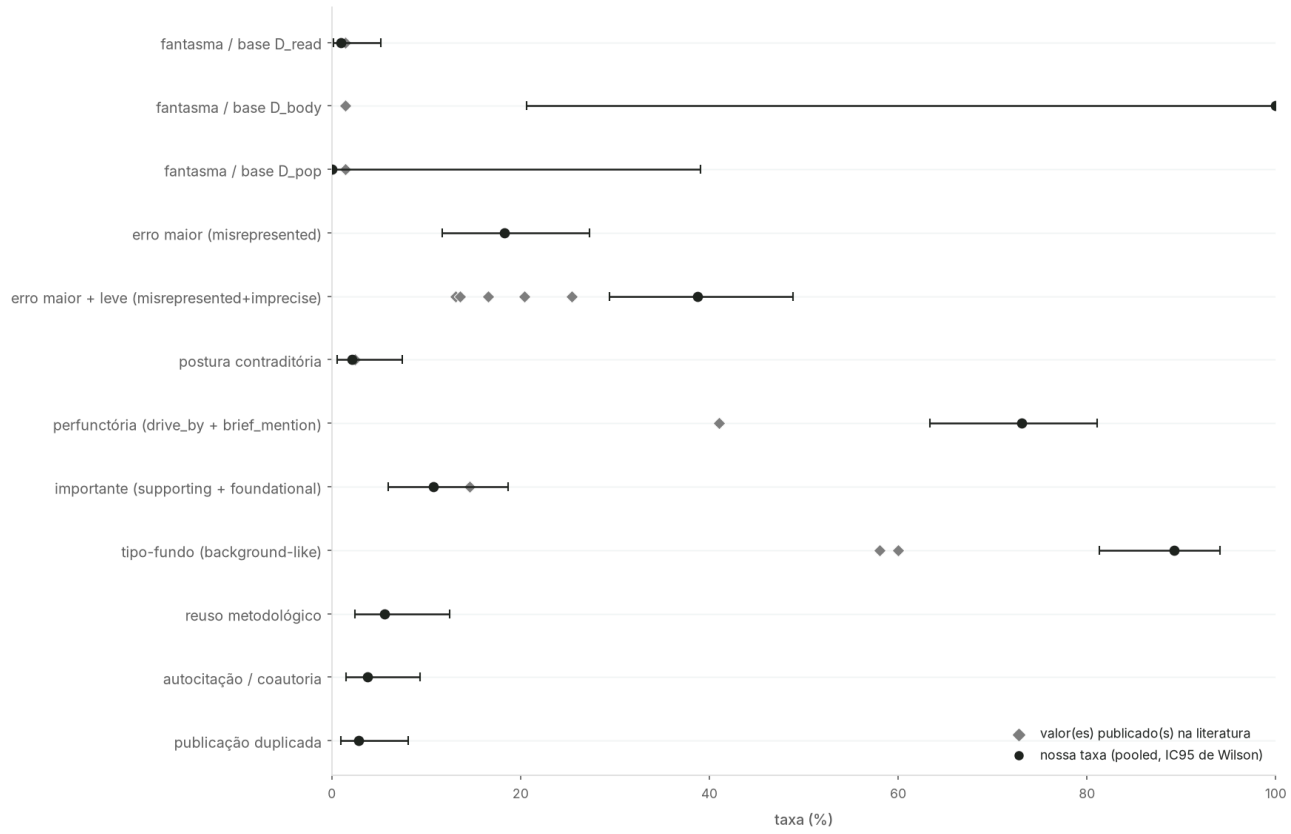


Figura 17. Cada indicador com seu IC95% de Wilson contra o valor publicado. A citação perfunctória fica acima do comparador; a citação-fantasma, sob a régua dura da auditoria, fica na mesma ordem de grandeza dele.[78]

9. Limitações

Esta seção lista o que ainda não está validado. Ela existe porque um inventário de qualidade de citação que esconde as próprias falhas não serve para nada.

As afirmações não foram validadas pelo autor. As 63 afirmações do registro têm `validated_by_author` igual a falso. Elas foram extraídas dos PDFs publicados e conferidas contra três extrações independentes, mas nenhuma passou pelo crivo de quem escreveu os artigos. Até que passem, o registro vale como leitura de um segundo codificador, não como afirmação confirmada. Como a §1 mostra, o registro é o instrumento que faz o eixo de exatidão funcionar, então uma correção aqui muda rótulos lá.

A codificação é de modelo, não de humano. Os três codificadores são modelos de linguagem. O protocolo de METHOD.md §17 prevê codificação humana em duas frentes, e nenhuma delas rodou. Sem ela, a concordância medida diz que dois modelos com o mesmo codebook convergem, o que é menos do que dizer que o codebook é reprodutível por qualquer leitor treinado.

A cobertura é desigual por editora. Como mostra a §2, a evidência é densa em Q1 porque a Elsevier liberou texto e rala em Q4 porque Emerald e Wiley não liberaram. A soma por editora de METHOD.md §13 e a tabela de cobertura desta auditoria divergiam por um registro; a diferença era a aresta falsa `grains_s001`, que a lista de pendências carrega de propósito com a instrução de nada baixar, e o METHOD passou a contar a partir de `audit_70`. Nenhuma comparação entre quartis deste relatório deve ser lida como comparação de qualidade de citação por tier de periódico.

A janela de passagem subdetecta profundidade. Nos itens em que o pacote cego mostrou uma janela automática em torno da menção, em vez do trecho curado, os codificadores cegos não podiam ver que um citante menciona o artigo várias vezes ao longo do texto, ou o identifica como referência única em outra seção. O viés tem direção conhecida: a janela rebaixa citação fundacional para menção de conteúdo, nunca o contrário.

O estudo depende de bases que estão mudando. O grafo de citações vem da união de quatro APIs gratuitas, e a cobertura de referências do OpenAlex é incompleta e não aleatória, como registra a própria documentação da base (Priem et al., 2022) e como discute a literatura de índices de disrupção. A cota diária

[78] audit_70 §taxa-base: `taxa_base / rows`, campos `results / pooled / rate` e `ci95_wilson`.

do OpenAlex zerou no meio da §6, e o Semantic Scholar entrou como segundo caminho para a mesma pergunta: conta menos citantes que o OpenAlex nos dois artigos, e deixa de fora as referências que não encontram par entre as bases. Qualquer reexecução deste relatório pode obter um inventário diferente, e é por isso que `data/` é versionado junto com o código que o gera.

O índice de disrupção depende da variante escolhida. Como mostra a §6, o CD padrão e o DI5 dão sinais opostos para o artigo de aviação sobre exatamente o mesmo grafo, e o valor do CD é dominado pelo tamanho do terceiro grupo, não pelo conteúdo das citações. Nenhum número de disrupção deste relatório deve ser lido sozinho: ele só significa alguma coisa junto da base, da janela, da variante e do conjunto de referências que o produziram. A co-citação é menos frágil nesse aspecto, mas carrega a limitação declarada em METHOD.md de não ter contrafactual pareado, então também é descritiva.

Os comparadores de literatura estão pendentes. Como diz a §8, os doze valores publicados da tabela de taxa-base ainda não foram reconferidos contra a fonte.

Referências

Bornmann, L., & Leibel, C. (2025,). *Citation Accuracy, Citation Noise, and Citation Bias: A Foundation of Citation Analysis*. https://arxiv.org/abs/2508.12735

Bornmann, L., Devarakonda, S., Tekles, A., & Chacko, G. (2020). Are Disruption Index Indicators Convergently Valid? The Comparison of Several Indicator Variants with Assessments by Peers. *Quantitative Science Studies*, *1*(3), 1242–1259. https://doi.org/10.1162/qss_a_00068

Boyack, K. W., Eck, N. J. van, Colavizza, G., & Waltman, L. (2018). Characterizing In-Text Citations in Scientific Articles: A Large-Scale Analysis. *Journal of Informetrics*, *12*(1), 59–73. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.11.005

Catalini, C., Lacetera, N., & Oettl, A. (2015). The Incidence and Role of Negative Citations in Science. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *112*(45), 13823–13826. https://doi.org/10.1073/pnas.1502280112

Cohan, A., Ammar, W., Zuylen, M. van, & Cady, F. (2019). Structural Scaffolds for Citation Intent Classification in Scientific Publications. *Proceedings of NAACL-HLT 2019*, 3586–3596. https://arxiv.org/abs/1904.01608

Cohen, J. (1960). A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. *Educational and Psychological Measurement*, *20*(1), 37–46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104

Greenberg, S. A. (2009). How Citation Distortions Create Unfounded Authority: Analysis of a Citation Network. *BMJ*, *339*, b2680. https://doi.org/10.1136/bmj.b2680

Jergas, H., & Baethge, C. (2015). Quotation Accuracy in Medical Journal Articles — A Systematic Review and Meta-Analysis. *PeerJ*, *3*, e1364. https://doi.org/10.7717/peerj.1364

Jurgens, D., Kumar, S., Hoover, R., McFarland, D., & Jurafsky, D. (2018). Measuring the Evolution of a Scientific Field through Citation Frames. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, *6*, 391–406. https://aclanthology.org/Q18-1028/

Kessler, M. M. (1963). Bibliographic Coupling between Scientific Papers. *American Documentation*, *14*(1), 10–25. https://doi.org/10.1002/asi.5090140103

Krippendorff, K. (2011). *Computing Krippendorff's Alpha-Reliability* [Technical report]. https://repository.upenn.edu/asc_papers/43

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics*, *33*(1), 159–174. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/843571/

Leibel, C., & Bornmann, L. (2024). What Do We Know about the Disruption Index in Scientometrics? An Overview of the Literature. *Scientometrics*, *129*, 601–639. https://doi.org/10.1007/s11192-023-04873-5

Moravcsik, M. J., & Murugesan, P. (1975). Some Results on the Function and Quality of Citations. *Social Studies of Science*, *5*(1), 86–92. https://doi.org/10.1177/030631277500500106

Priem, J., Piwowar, H., & Orr, R. (2022,). *OpenAlex: A Fully-Open Index of Scholarly Works, Authors, Venues, Institutions, and Concepts*. https://arxiv.org/abs/2205.01833

SCImago. (2025,). *SJR — SCImago Journal & Country Rank*. https://www.scimagojr.com/

Shotton, D. (2010). CiTO, the Citation Typing Ontology. *Journal of Biomedical Semantics*, *1*(Suppl 1), S6. https://doi.org/10.1186/2041-1480-1-S1-S6

Small, H. (1973). Co-Citation in the Scientific Literature: A New Measure of the Relationship between Two Documents. *Journal of the American Society for Information Science*, *24*(4), 265–269. https://doi.org/10.1002/asi.4630240406

Teufel, S., Siddharthan, A., & Tidhar, D. (2006). An Annotation Scheme for Citation Function. *Proceedings of the 7th SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue*, 80–87. https://aclanthology.org/W06-1312/

Valenzuela, M., Ha, V., & Etzioni, O. (2015,). Identifying Meaningful Citations. *AAAI Workshop on Scholarly Big Data (SBD-15)*. https://www.semanticscholar.org/paper/1c7be3fc28296a97607d426f9168ad4836407e4b

Wu, Q., & Yan, Z. (2019,). *Solo Citations, Duet Citations, and Prelude Citations*. https://arxiv.org/abs/1905.03461

Anexo A. Inventário das citações lidas

A tabela abaixo lista cada registro classificado, com os eixos da taxonomia v2. Um traço na coluna de profundidade, postura ou exatidão indica registro presente apenas na lista de referências, em que esses eixos não se aplicam. A coluna de quartil traz traço quando o periódico citante não casou com o Scimago.

Tabela 5. Inventário completo das citações lidas, com identificador, veículo, quartil e os quatro eixos da taxonomia v2.

Id	Periódico	Quartil	Presença	Profundidade	Postura	Exatidão
airline_001	Transportation Research Part B	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_002	Journal of the Air Transport Research Society	Q1	reference list only	—	none	—
airline_003	arXiv (Cornell University)	—	in text	real mention	supporting	accurate
airline_004	Research in Transportation Business & Management	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_005	Journal of Air Transport Management	Q1	in text	drive by	none	imprecise
airline_007	Journal of the Air Transport Research Society	Q1	in text	real mention	supporting	accurate
airline_008	RePEc: Research Papers in Economics	—	in text	foundational	supporting	accurate
airline_010	arXiv (Cornell University)	—	in text	real mention	supporting	accurate
airline_012	Journal of Air Transport Management	Q1	in text	real mention	supporting	accurate
airline_013	Industrial Marketing Management	Q1	in text	brief mention	supporting	imprecise
airline_014	Scientific Reports	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_015	Journal of Air Transport Management	Q1	in text	real mention	supporting	accurate
airline_016	Transportation Research Part E	Q1	in text	real mention	supporting	accurate
airline_017	International Journal of Environmental Research and Public Health	Q1	in text	drive by	none	accurate
airline_018	Journal of Business Research	Q1	in text	brief mention	supporting	imprecise
airline_019	Economics of Transportation	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_020	Journal of Air Transport Management	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_022	The Journal of Marketing Theory and Practice	Q1	in text	brief mention	supporting	imprecise
airline_023	Transport Policy	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_024	Journal of Air Transport Management	Q1	in text	foundational	supporting	accurate
airline_025	Transportation Research Interdisciplinary Perspectives	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_026	Transport Policy	Q1	in text	supporting	supporting	accurate
airline_027	Transportation Research Part C: Emerging Technologies	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_028	Journal of the Operations Research Society of China	Q2	in text	real mention	supporting	accurate
airline_029	International Journal of Environmental Science and Technology	Q1	in text	drive by	supporting	imprecise
airline_030	Transportation Planning and Technology	Q2	in text	brief mention	supporting	misrepresented
airline_031	Journal of Air Transport Management	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_032	Journal of Air Transport Management	Q1	in text	brief mention	supporting	misrepresented
airline_033	Economics of Transportation	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_034	Journal of Air Transport Management	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_035	Transport Policy	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_036	Transportation Research Part A	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_037	Transportation Research Part A	Q1	in text	brief mention	contradictory	accurate
airline_038	Journal of Aerospace Technology and Management	Q2	in text	brief mention	supporting	misrepresented
airline_039	Transportation Research Part A	Q1	in text	foundational	supporting	accurate
airline_040	Transportes	—	in text	brief mention	supporting	imprecise
airline_042	Journal of Air Transport Management	Q1	in text	foundational	supporting	accurate
airline_043	Transportation Research Part E	Q1	in text	real mention	supporting	accurate
airline_046	Transportation Research Part E	Q1	in text	supporting	supporting	accurate
airline_048	Naucne publikacije Drzavnog univerziteta u Novom Pazaru Serija B Drustvene & humanisticke nauke	—	in text	brief mention	supporting	imprecise
airline_050	Journal of Transport Geography	Q1	reference list only	—	none	—
airline_051	Transportation Research Part E	Q1	reference list only	—	none	—
airline_052	International Journal of Industrial Organization	Q1	in text	brief mention	supporting	misrepresented
airline_053	Applied Sciences	Q2	in text	drive by	none	imprecise

Id	Periódico	Quartil	Presença	Profundidade	Postura	Exatidão
airline_054	Journal of Transport Geography	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_055	Transportation Research Part A	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_056	Transport Policy	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_057	Journal of Business Finance & Accounting	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
airline_058	Transport Policy	Q1	in text	real mention	supporting	accurate
airline_059	Emerald Group Publishing Limited eBooks	—	in text	drive by	supporting	accurate
airline_061	Journal of Air Transport Management	Q1	in text	supporting	supporting	accurate
airline_065	Transportes	—	in text	real mention	supporting	misrepresented
airline_066	Transactions on computational science and computational intelligence	—	reference list only	—	none	—
airline_067	—	—	in text	real mention	supporting	accurate
airline_068	Hong Kong Journal of Social Sciences	Q4	in text	brief mention	supporting	misrepresented
airline_s012	Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa	—	in text	brief mention	supporting	misrepresented
grains_001	European Food Research and Technology	Q1	reference list only	—	none	—
grains_002	Journal of Plant Diseases and Protection	Q1	in text	drive by	supporting	accurate
grains_004	Cleaner Food Systems	—	in text	brief mention	supporting	imprecise
grains_005	Journal of Smart and Sustainable Farming	—	in text	brief mention	supporting	imprecise
grains_007	Advances in Agriculture	Q1	in text	supporting	supporting	misrepresented
grains_008	Agricultural Science Digest - A Research Journal	Q3	in text	brief mention	supporting	imprecise
grains_009	Frontiers in Sustainable Food Systems	Q1	in text	brief mention	supporting	imprecise
grains_011	International Journal of Tropical Insect Science	Q3	reference list only	—	none	—
grains_012	Journal of Stored Products Research	Q1	in text	brief mention	supporting	imprecise
grains_013	Journal of Stored Products Research	Q1	in text	brief mention	supporting	imprecise
grains_015	International Food Research Journal	Q3	in text	drive by	supporting	accurate
grains_016	Review of Economic Assessment	—	in text	brief mention	supporting	misrepresented
grains_017	Food Chemistry	Q1	in text	brief mention	supporting	misrepresented
grains_018	International Journal of Vegetable Science	Q3	in text	brief mention	supporting	accurate
grains_019	PLANT ARCHIVES	—	in text	drive by	supporting	imprecise
grains_021	Journal of Stored Products Research	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
grains_022	Electric Power Components and Systems	Q2	in text	real mention	none	accurate
grains_023	Gender Technology and Development	Q2	in text	brief mention	supporting	misrepresented
grains_024	Communications Earth & Environment	Q1	in text	brief mention	supporting	imprecise
grains_025	Cogent Food & Agriculture	Q2	in text	brief mention	supporting	accurate
grains_028	Sustainable Operations and Computers	Q1	reference list only	—	none	—
grains_031	Sustainability	Q1	in text	real mention	supporting	accurate
grains_033	Horticultura Brasileira	Q3	in text	supporting	supporting	accurate
grains_034	Computers and Electronics in Agriculture	Q1	in text	real mention	supporting	accurate
grains_035	Agriculture	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
grains_036	Food Security	Q1	in text	brief mention	contradictory	misrepresented
grains_037	Journal of Biosystems Engineering	Q2	in text	brief mention	supporting	imprecise
grains_038	Agriculture	Q1	in text	drive by	none	misrepresented
grains_039	Agriculture	Q1	in text	brief mention	supporting	misrepresented
grains_040	Sustainable Production and Consumption	Q1	in text	brief mention	supporting	misrepresented
grains_041	Biological Control	Q1	in text	brief mention	supporting	accurate
grains_043	Environment Development and Sustainability	Q1	in text	brief mention	supporting	imprecise
grains_044	Siberian Herald of Agricultural Science	—	reference list only	—	none	—
grains_046	SHS Web of Conferences	—	in text	brief mention	supporting	accurate
grains_047	Agricultural Sciences	—	in text	drive by	none	accurate
grains_051	INMATEH Agricultural Engineering	Q3	in text	brief mention	supporting	misrepresented
grains_052	Innovation and Green Development	Q1	in text	supporting	supporting	accurate
grains_053	Computers and Electronics in Agriculture	Q1	in text	drive by	supporting	accurate
grains_054	Business Strategy and the Environment	Q1	in text	drive by	supporting	accurate
grains_055	Handbook of Agricultural Economics	—	in text	real mention	supporting	accurate
grains_056	Springer eBooks	—	reference list only	—	none	—
grains_057	Journal of Stored Products Research	Q1	in text	drive by	none	accurate
grains_059	Springer eBooks	—	reference list only	—	none	—
grains_060	Springer eBooks	—	reference list only	—	none	—
grains_061	—	—	reference list only	—	none	—
grains_s002	International Journal of Agriculture and Biosciences	Q2	in text	brief mention	supporting	accurate
grains_s009	International Journal of Agriculture and Biosciences	Q2	in text	brief mention	supporting	misrepresented
grains_s015	Tanzania Journal of Science	—	in text	drive by	none	imprecise
grains_s016	—	—	in text	drive by	none	accurate

Fonte: `reports/01-impacto/dados.json`, bloco `inventario_classificados`, gerado por `tools/audit_70_numbers.py` a partir de `data/classify.json`.